

图上 Steklov 特征函数的通有性质

杨锐*

摘要

离散 Steklov 问题不满足弱唯一延拓。对通有的正边权, 每个非常值特征函数在边界上单射, 其调和延拓在 B -核上单射。延拓因而在核上是 Knill 意义下的顶点 Morse 函数, 指标和等于 $\chi(G^B)$ 。若 S 的支撑图是路, 通有地属于 λ_j 的特征函数有 $j+1$ 个局部极值; 若是圈, 个数为 $2[j/2]$; 若是树, λ_1 的局部极值恰好是叶子。若每个内部分量与 B 至多交于两点, 则通有地, 属于正特征值的特征函数在 V 上的符号域数目等于在 G_S 上的数目。

1 引言

特征函数的通有性质可追溯到 Uhlenbeck [2]。在带边界的紧 Riemann 流形上, Wang [1] 证明: 对通有共形类, Steklov 特征函数在边界上是 Morse 的, 即微分与 $T^*(\partial M)$ 的零截面横截。论证用到弱唯一延拓, 以及 Dirichlet-to-Neumann 映射第一变分的密度引理。

有限图上指定边界 $B \subset V$ 的离散 Steklov 问题由 Hua-Huang-Wang [3] 研究。Chen-Hua-Shi [4] 证明: 对通有正边权, 每个 Steklov 特征值都是单的, 且每个特征函数在 B 上无处为零。单性与不取零并不给出单射: 属于 $\lambda_0 = 0$ 的常值特征函数在 $|B| \geq 2$ 时在每个边界顶点取相同的值。弱唯一延拓同样失败, 因为单点集在离散拓扑中是开集。因此 Wang 的密度引理不能直接搬过来。下文的证明使用特征多项式的结式, 以及树上的归纳构造。

对通有边权, 每个非常值特征函数在 B 上单射。同一压缩排除 $\alpha^\top f = 0$ (只要 $\alpha \in C^B$ 不与 $\mathbf{1}$ 平行, $C \subset \mathbb{R}$ 任意有限); 特别地 $2f(i) \neq f(j)$, $f(i) + f(j) \neq 0$, 以及 $2f(j) \neq f(i) + f(k)$ 。顶点或边属于 B -核 G^B , 当且仅当它落在某条两端都在 B 上的简单路上。内部叶子与悬挂块位于 G^B 之外, 且对每个 $w > 0$, 延拓在每个这样的块上是常数。在 G^B 上延拓单射且不取零, 因而是 Knill [8] 意义下的顶点 Morse 函数, 并且

$$\sum_{v \in V(G^B)} i_u(v) = \chi(G^B).$$

若 G 存在叶子全在 B 中的生成树, 则 $G^B = G$ 。其逆在 C_4 上、 B 为两个相对顶点时不成立。

$G[B]$ 与 G_S 中的闭星形都落在 B 里, 故 B 上单射已给出二者上的顶点 Morse。若 G_S 是路, 则对每个 $w > 0$ 谱都是单的, 通有地属于 λ_j 的特征函数有 $j+1$ 个局部极值。若 G_S 是圈, 个数为 $2[j/2]$ 。若 G_S 是树, λ_1 的局部极值恰好是叶子。若每个内部分量与 B 至多交于两点, 则对每个正特征值, 调和延拓在 V 上的符号域数目等于 f 在 G_S 上的符号域数目; 特别地 λ_1 恰有两个。

下一小节回顾离散 Steklov 问题, 顶点 Morse 函数见第 1.2 小节。第 2 节陈述主要结果。第 3 节汇集第一变分公式与 Chen-Hua-Shi 的输入。其余命题在第 4 节证明。

*南开大学数学科学学院, 天津 300071。2313878@mail.nankai.edu.cn。

1.1 离散 Steklov 问题

设 $G = (V, E)$ 为有限简单无向图, $B \subset V$ 为非空子集, 称为边界。补集 $B^c = V \setminus B$ 为内部。正边权是函数 $w : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ 。 G 上的函数等同于 $\mathbb{R}^V$ 中的向量。若 G 不连通, Steklov 问题分解到那些与 B 相交的连通分量; 与 B 不交的分量不作贡献。以下一律假设 G 连通。

定义 1.1. 对 $u \in \mathbb{R}^V$, 加权图 Laplacian 为

$$(\Delta u)(x) = \sum_{\{x,y\} \in E} w(x,y)(u(x) - u(y)), \quad x \in V.$$

相应的 Laplace 矩阵 L 的元素为

$$L_{xy} = \begin{cases} \sum_{z \sim x} w(x,z), & y = x, \\ -w(x,y), & \{x,y\} \in E, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

矩阵 L 对称且对角占优。在边界上, 同样的加权差写作外法向导数

$$(\partial_\nu u)(x) = \sum_{\{x,y\} \in E} w(x,y)(u(x) - u(y)), \quad x \in B.$$

按 $V = B^c \sqcup B$ 分块得

$$L = \begin{pmatrix} L_{[B^c]} & L_{[B^c, B]} \\ L_{[B, B^c]} & L_{[B]} \end{pmatrix}.$$

定义 1.2. 一对 $(\lambda, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^V \setminus \{0\}$ 称为 Steklov 特征对, 若

$$\begin{cases} (\Delta u)(x) = 0, & x \in B^c, \\ (\partial_\nu u)(x) = \lambda u(x), & x \in B. \end{cases} \quad (1.1)$$

引理 1.3. 若 G 连通且 $B \neq \emptyset$, 则 $L_{[B^c]}$ 正定, 因而可逆。若 $B^c = \emptyset$, 该块为 0×0 矩阵, 行列式为 1。

证明. 若 $B^c = \emptyset$, 按约定行列式为 1。现设 $B^c \neq \emptyset$ 。对 $x \in \mathbb{R}^{B^c}$, 在 B 上用零延拓得 $\tilde{x} \in \mathbb{R}^V$ 。则

$$x^\top L_{[B^c]} x = \tilde{x}^\top L \tilde{x} = \sum_{\{a,b\} \in E} w(a,b)(\tilde{x}(a) - \tilde{x}(b))^2.$$

若左边为零, 则 $\tilde{x}$ 沿每条边为常数。 G 连通迫使 $\tilde{x}$ 在 V 上为常数。条件 $\tilde{x}|_B = 0$ 再给出 $\tilde{x} \equiv 0$ 。故二次型正定。 $\square$

定义 1.4. 对 $f \in \mathbb{R}^B$, 调和延拓 $h_f \in \mathbb{R}^V$ 是离散 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} (\Delta h_f)(x) = 0, & x \in B^c, \\ h_f(x) = f(x), & x \in B. \end{cases} \quad (1.2)$$

的唯一解。等价地, $L_{[B^c]}(h_f)_{B^c} + L_{[B^c, B]}f = 0$ 。由引理 1.3,

$$(h_f)_{B^c} = -L_{[B^c]}^{-1} L_{[B^c, B]}f. \quad (1.3)$$

映射 $f \mapsto h_f$ 是线性的, 且 $h_{\mathbf{1}_B} = \mathbf{1}_V$ 。

定义 1.5. *Dirichlet-to-Neumann* 算子是线性映射

$$\Lambda_w : \mathbb{R}^B \rightarrow \mathbb{R}^B, \quad f \mapsto \partial_\nu h_f, \quad (1.4)$$

其中 h_f 为 f 的调和延拓。逐点地,

$$(\Lambda_w f)(x) = \sum_{\{x,y\} \in E} w(x,y) (h_f(x) - h_f(y)), \quad x \in B. \quad (1.5)$$

把 x 的邻点按落在 B 或 B^c 分开, 得

$$(\Lambda_w f)(x) = \sum_{\substack{y \in B \\ \{x,y\} \in E}} w(x,y) (f(x) - f(y)) + \sum_{\substack{z \in B^c \\ \{x,z\} \in E}} w(x,z) (f(x) - h_f(z)). \quad (1.6)$$

矩阵形式下 $\partial_\nu h_f = L_{[B]}f + L_{[B,B^c]}(h_f)_{B^c}$ 。代入 (1.3) 得

$$\Lambda_w f = Sf, \quad S = L_{[B]} - L_{[B,B^c]}L_{[B^c]}^{-1}L_{[B^c,B]}. \quad (1.7)$$

矩阵 S 称为 *Steklov* 矩阵, 即 $L_{[B^c]}$ 在 L 中的 Schur 补。由 Cramer 法则,

$$S = \frac{L_{[B]} \det L_{[B^c]} - L_{[B,B^c]} \operatorname{adj}(L_{[B^c]}) L_{[B^c,B]}}{\det L_{[B^c]}},$$

故 S 的每个元素都是边权的有理函数, 分母为 $\det L_{[B^c]}$ 。由引理 1.3, 对 $w > 0$ 后者严格为正。

Steklov 问题 (1.1) 等价于特征值问题

$$\Lambda_w f = \lambda f, \quad f = u|_B \neq 0, \quad (1.8)$$

其中 $u = h_f$ 。若 $B^c = \emptyset$, 则 $h_f = f$, 且 Λ_w 与图 Laplacian 重合。

对互异边界顶点 $x, y \in B$,

$$-S_{xy} = w(x,y) + \sum_{z,t \in B^c} w(x,z) (L_{[B^c]}^{-1})_{zt} w(t,y). \quad (1.9)$$

对内部顶点 $x \in B^c$, 由 (1.3) 得

$$h_f(x) = e_x^\top (h_f)_{B^c} = -e_x^\top L_{[B^c]}^{-1} L_{[B^c,B]} f.$$

由于 L 对称, $L_{[B,B^c]} = L_{[B^c,B]}^\top$, 因而

$$h_f(x) = (-L_{[B,B^c]} L_{[B^c]}^{-1} e_x)^\top f = p_x^\top f,$$

其中

$$p_x = -L_{[B,B^c]} L_{[B^c]}^{-1} e_x \in \mathbb{R}^B.$$

于是对每个 $x \in B^c$,

$$h_f(x) = p_x^\top f. \quad (1.10)$$

p_x 的 y -分量是 δ_y 的调和延拓在 x 处的值。由于 $\mathbf{1}$ 的调和延拓仍是 $\mathbf{1}$, 有 $\mathbf{1}_B^\top p_x = 1$ 。

引理 1.6 (Proposition 2.1, [3]). 对每个 $f \in \mathbb{R}^B$,

$$f^\top S f = h_f^\top L h_f = \sum_{\{x,y\} \in E} w(x,y) (h_f(x) - h_f(y))^2 \geq 0. \quad (1.11)$$

命题 1.7 (Propositions 2.1 and 3.2, [3]). 矩阵 S 实对称且半正定。若 G 连通, 则 $\ker S = \text{span}\{\mathbf{1}\}$ 且

$$\text{spec}(S) = \{0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_{|B|-1}\}.$$

属于非零特征值的特征函数满足 $\sum_{x \in B} f(x) = 0$ 。

引理 1.8 (Proposition 2.7, [4]). 对 $x \neq y \in B$, $-S_{xy} > 0$ 当且仅当 G 中存在从 x 到 y 的路, 其所有中间顶点都落在 B^c 。

定义 1.9. 支撑图 G_S 的顶点集为 B , 互异的 $x, y \in B$ 之间有边当且仅当 $S_{xy} \neq 0$ 。由引理 1.8, 这等价于 $\{x, y\}$ 是 G 的边, 或存在从 x 到 y 、中间顶点全在 B^c 的路。作为组合图, G_S 只依赖于 (G, B) 。

在流形上, Wang 的弱唯一延拓会推出: Steklov 特征函数若在单个边界顶点为零则恒为零, 因为单点集是开集。这在离散情形不成立。

例 1.1. 设 G 为路 $v_1-v_2-v_3$, $B = V$ 且 $w \equiv 1$ 。此时 Steklov 特征值与 Laplacian 特征值重合, 且

$$L = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

特征向量 $(1, 1, 1)$ 、 $(1, 0, -1)$ 和 $(1, -2, 1)$ 分别属于特征值 0、1 和 3。第二个特征向量在 v_2 处为零, 但并非恒为零。

定义 1.10. 设 G 连通且 $B \subset V$ 非空。顶点或边属于 B -核 G^B , 当且仅当它落在某条两端都在 B 上的简单路上。 B -核视为 G 的子图。

内部叶子与悬挂块——包括附着在内部顶点上的那些, 图 1——位于 G^B 之外。

1.2 顶点 Morse 函数

图没有余切丛, 因而无法使用 Wang [1] 意义下的 Morse。按 Knill [8], 顶点上的函数称为顶点 Morse, 若它在每个闭星形上单射。闭星形是顶点的组合邻域; 其上单射使每个局部极值都是严格的。更早的指标出现在多面体链环上, 见 Banchoff [9]。Forman 的单纯形配对 [10] 通有地失败, 本文不用: 在 1-骨架上它要求每个顶点处 $|\text{lk}^-(v)| \leq 1$, 而度数至少为二的严格局部极大已经违反该条件。

指标使用团复形的 Euler 示性数; 空图没有团, 故 $\chi(\emptyset) = 0$ 。 S 的特征多项式记为 $p_S(\lambda, w) = \det(S(w) - \lambda I)$ 。

定义 1.11. 设 H 为有限简单图, $c_k(H)$ 为 H 中同构于 K_k 的子图个数, $k \geq 1$. H 的团复形的 Euler 示性数为

$$\chi(H) = \sum_{k \geq 1} (-1)^{k-1} c_k(H).$$

特别地, 仅由孤立顶点组成的图其示性数等于顶点数, 无三角形的图满足 $\chi(H) = |V(H)| - |E(H)|$.

定义 1.12. 设 $G = (V, E)$ 为有限简单图, $f: V \rightarrow \mathbb{R}$. 顶点 v 的链环 $\text{lk}(v)$ 是邻点上的诱导子图. 闭星形是 $\{v\} \cup V(\text{lk}(v))$ 上的诱导子图. 函数 f 称为顶点 Morse 函数, 若它在每个闭星形上单射. 下降链环

$$\text{lk}^-(v) = \{w \sim v : f(w) < f(v)\}$$

同样视为诱导子图. 指标为

$$i_f(v) = 1 - \chi(\text{lk}^-(v)).$$

顶点 v 是 f 的临界点, 若 $\chi(\text{lk}^-(v)) \neq 1$. 在局部极小处下降链环为空, $i_f = 1$. 鞍点可以在此意义下临界, 却不是局部极值.

定义 1.13. 设 $H = (V_H, E_H)$ 为有限无向图, $f: V_H \rightarrow \mathbb{R}$. 顶点 $x \in V_H$ 是 f 在 H 上的局部极大, 若对 H 中 x 的每个邻点 y 都有 $f(x) \geq f(y)$; 若这些不等式都严格, 则称严格局部极大. 局部极小与严格局部极小把不等式反向. 局部极大与局部极小统称局部极值.

若 $x \in B^c$, 调和性写作 $\sum_{y \sim x} w(x, y)(u(x) - u(y)) = 0$. 对 $w > 0$, 这禁止 x 处出现严格局部极值: 否则所有求和项同号. 平台只出现在 G^B 之外: 度数为一的内部顶点, 或更一般的悬挂块, 取唯一附着点的值. G^B 的每个内部顶点度数至少为二, 引理 4.13(iii).

2 主要结果

称 (G, B, w) 的某性质对通有正边权成立, 若例外集包含于有限个非恒为零函数的零点集之并. 每个这样的函数或者是 $\mathbb{R}^{|E|}$ 上的多项式, 或者是连通开集 $\mathbb{R}_+^{|E|}$ 上的实解析函数. 非恒为零的多项式其零点集测度为零且在 $\mathbb{R}_+^{|E|}$ 中内部为空, 定理 3.11; $\mathbb{R}_+^{|E|}$ 上非恒为零的实解析函数同样如此.

以下两条属于 Chen-Hua-Shi [4], 下文作为输入使用. 其归纳构造中的悬挂附着记录在第 3.2 小节, 下文会再用.

定理 2.1 (Theorem 1.1, [4]). 设 $G = (V, E)$ 为有限连通图, $B \subset V$ 非空. 对通有 $w \in \mathbb{R}_+^{|E|}$,

- (1) 每个 Steklov 特征值都是单的;
- (2) 每个 Steklov 特征函数在 B 上无处为零.

属于 $\lambda_0 = 0$ 的常值特征函数在 $|B| \geq 2$ 时在每个边界顶点取相同的值, 故定理 2.1(2) 并不给出 B 上的单射.

定理 2.2. 设 $G = (V, E)$ 为有限连通图, $B \subset V$ 非空. 对通有 $w \in \mathbb{R}_+^{|E|}$,

- (1) 每个非常值 *Steklov* 特征函数在 B 上单射；
- (2) 每个非常值 *Steklov* 特征函数的调和延拓在 $V(G^B)$ 上单射，且在 V 的任何顶点处不取零。在 $G - V(G^B)$ 的每个连通分量上，延拓为常数，等于唯一附着点处的值。

若 $|B| = 1$ ，特征函数只有常数，故 (1) 为空。证明中一律假设 $|B| \geq 2$ 。若 G 存在叶子全在 B 中的生成树，则 $G^B = G$ ，此时 (2) 即为 V 上的单射。

定理 2.3. 设 $C \subset \mathbb{R}$ 有限。对通有 $w \in \mathbb{R}_+^{|E|}$ ，属于正 *Steklov* 特征值的每个特征函数 f 满足：只要 $\alpha \in C^B$ 不与 $\mathbf{1}$ 平行，就有 $\alpha^\top f \neq 0$ 。特别地，取 $C = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ，

- (i) 对一切 $i \neq j \in B$ ， $2f(i) \neq f(j)$ ；
- (ii) 若 $|B| \geq 3$ ，则对一切 $i \neq j$ 有 $f(i) + f(j) \neq 0$ ；再与定理 2.2(1) 合用， $|f|$ 在 B 上的取值两两不同；
- (iii) 若 $|B| \geq 4$ ，则对一切两两互异的 $i, j, k \in B$ 有 $2f(j) \neq f(i) + f(k)$ 。

若 $|B| = 2$ ，条件 $f(i) + f(j) = 0$ 就是关系 $f \perp \mathbf{1}$ 。若 $|B| = 3$ ，三项等差迫使某个坐标为零。倍值仍是额外条件：(1, 2, -3) 正交于 $\mathbf{1}$ ，无处为零，且单射。

在长度至少为 4 的圈上，连续顶点处的断言 (iii) 就是离散二阶差分。 $G[B]$ 上的顶点 *Morse* 由 B 上单射推出，因为 $G[B]$ 中的闭星形落在 B 里。严格局部极值处的二阶差分因而自动非零；(iii) 针对所有三元组。同样的三项条件不能推广到 G^B 上的任意三元组：等权二极路上，延拓的二阶差分因电阻插值而消失。

G 上的顶点 *Morse* 要求在 G 的闭星形上单射，而这些闭星形可能与 B^c 相交。内部叶子与悬挂块对每个 $w > 0$ 都是常数。它们恰好是 G^B 之外的那些块，图 1。

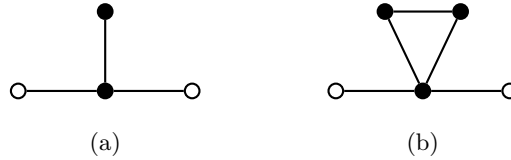


图 1: 空心顶点属于 B ，实心顶点属于 B^c 。两图都不等于各自的 B -核。(a) 内部叶子。(b) 三角形悬挂在一条 B - B 路的内部顶点上。朴素修剪——删内部一度点，再删只与 B 交于一点的块——删不掉 (b) 中的三角形。那两个实心顶点仍不在任何简单 B - B 路上，故在 G^B 外。

定理 2.4. 对通有 $w \in \mathbb{R}_+^{|E|}$ ，每个非常值 *Steklov* 特征函数的调和延拓 u 是 G^B 上的顶点 *Morse* 函数，且

$$\sum_{v \in V(G^B)} i_u(v) = \chi(G^B).$$

$V(G^B)$ 上单射蕴含 G^B 上的顶点 *Morse*，因为 G^B 的每个闭星形都落在 $V(G^B)$ 里。 G^B 上的顶点 *Morse* 并不蕴含 B 上单射：顶点 *Morse* 只控制闭星形。在路 $x_0 - x_1 - x_2 - x_3$ 上，函数 (1, 2, 3, 1) 是顶点 *Morse*，但 $f(x_0) = f(x_3)$ 。定理 2.2(2) 给出 $V(G^B)$ 上的单射。 B 上单射并不控制内部顶点的两个邻点。在 C_4 上取 B 为两个相对顶点时 $G^B = G$ ，但每棵生成树都有叶子落在 B 外；见注 4.18。

记 $N(C)$ 为 $G[B^c]$ 的连通分量 C 在 B 中的邻点集。图 G_S 由 $G[B]$ 在每个 $N(C)$ 上添加一个完全图得到，图 2。

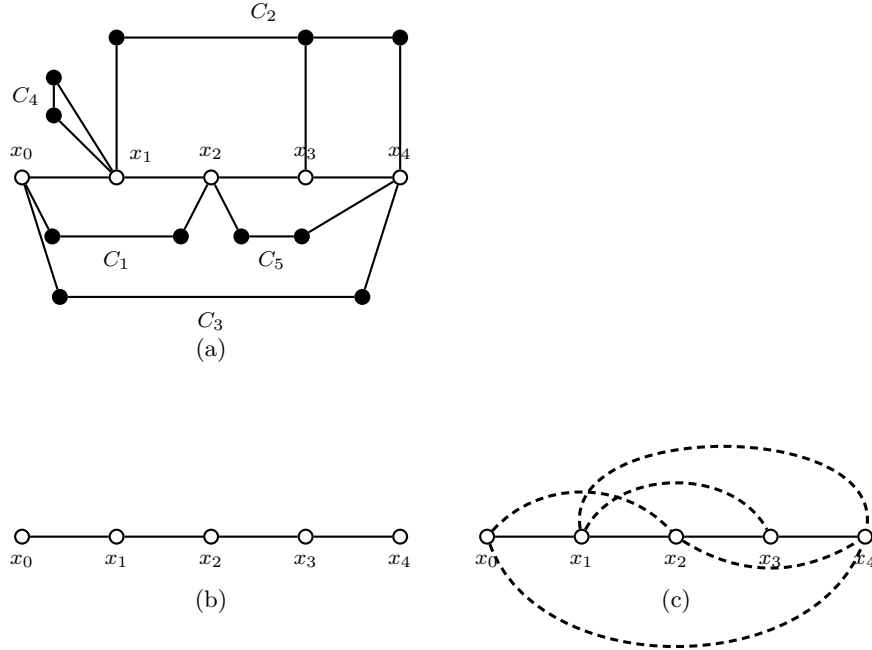


图 2: 空心顶点属于 B , 实心顶点属于 B^c 。(a) 图 G , 五个内部分量: $N(C_1) = \{x_0, x_2\}$, $N(C_2) = \{x_1, x_3, x_4\}$, $N(C_3) = \{x_0, x_4\}$, $N(C_4) = \{x_1\}$, $N(C_5) = \{x_2, x_4\}$ 。(b) 诱导图 $G[B]$ 是路 $x_0 \cdots x_4$ 。(c) 支撑图 G_S : 在每个 $N(C)$ 上添加完全图。虚线弧是 $G[B]$ 中尚无的团边; C_4 不贡献新边, 且 $\{x_3, x_4\} \subset N(C_2)$ 已是路上的边。

命题 2.5. 对每个 $w > 0$, 非常值 Steklov 特征函数 f 在 G_S 上的局部极值也是 f 在 $G[B]$ 上的局部极值。对通有 w , f 在 B 上单射; 若 G_S 完全, 则 f 在 G_S 上恰有两个局部极值, 即全局极大与全局极小。若 $G[B]$ 完全, 则 G_S 亦完全, 且同样两个顶点是两图上的极值。

定理 2.6. 对通有 $w \in \mathbb{R}_+^{|E|}$, 每个非常值 Steklov 特征函数在 $G[B]$ 上和在 G_S 上都是顶点 Morse。下文指标 i_f 在 G_S 上计算, 且

$$\sum_{v \in B} i_f(v) = \chi(G_S).$$

进一步:

- (1) 若 G_S 是路且 $|B| \geq 2$, 则对每个 $w > 0$ Steklov 谱都是单的。对通有 w , 属于 λ_j ($j \geq 1$) 的特征函数在 G_S 上恰有 $j+1$ 个局部极值, 含两 endpoint。特别地 $j=1$ 时严格单调。
- (2) 若 G_S 是圈且 $|B| \geq 3$, 属于 λ_j ($j \geq 1$) 的特征函数在 G_S 上恰有 $2\lceil j/2 \rceil$ 个局部极值。特别地 λ_1 恰有两个。
- (3) 若 G_S 是树且 $|B| \geq 2$, 则对通有 w , 属于 λ_1 的特征函数有唯一变号边 e^* ; 在 $G_S - e^*$ 的每个连通分量上, 取值沿远离 e^* 的方向严格单调, 且 G_S 上的局部极值恰好是叶子。

定理 2.7. 设 $G[B^c]$ 的每个连通分量 C 满足 $|N(C)| \leq 2$ 。对通有 $w \in \mathbb{R}_+^{|E|}$ ，并对每个正 Steklov 特征值，调和延拓 u 在 V 上的符号域数目等于 $f = u|_B$ 在 G_S 上的符号域数目。特别地 λ_1 在 V 上和 $V(G^B)$ 上都恰有两个符号域。

轴在内部的星形上， λ_1 有同样的计数，定理 4.30，无需二极假设。在二极假设下， λ_1 在 G^B 上的局部极值与 f 在 G_S 上的局部极值对应，推论 4.29。对通有 w ，延拓沿 G^B 的每条边都非常值，定理 4.14。

以上每条断言的例外集在 $\mathbb{R}_+^{|E|}$ 中内部为空。

3 预备

3.1 第一变分公式

正边权空间是开集 $\mathbb{R}_+^{|E|}$ ，切空间可等同于 $\mathbb{R}^E$ 。固定 $f \in \mathbb{R}^B$ 及切向量 $h \in \mathbb{R}^E$ 。对充分小的 ε ，权 $w(\varepsilon) = w + \varepsilon h$ 保持为正， $L_{[B^c]}(w(\varepsilon))$ 保持可逆，且 f 关于 $w(\varepsilon)$ 的调和延拓 $u(\varepsilon)$ 存在。记 $v = \partial_\varepsilon u|_{\varepsilon=0}$ 。

变动单条边 $\{a, b\}$ 只改变两端点处的 Laplacian：

$$((\partial_{ab}\Delta)u)(x) = \begin{cases} u(a) - u(b), & x = a, \\ u(b) - u(a), & x = b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (3.1)$$

矩阵形式下 $\partial_{ab}L = (e_a - e_b)(e_a - e_b)^\top$ 。对一般切向量， $\partial_h L = \sum_{\{a,b\}} h_{ab} (\partial_{ab}L)$ 。

引理 3.1. 固定 $f \in \mathbb{R}^B$ 。设 $w(\varepsilon) = w + \varepsilon h$ ， $u(\varepsilon)$ 为相应调和延拓， $v = \partial_\varepsilon u|_{\varepsilon=0}$ 。则 $v|_B = 0$ 且

$$L_{[B^c]}v_{B^c} = -(\partial_h L_{[B^c]})u_{B^c} - (\partial_h L_{[B^c, B]})f.$$

等价地， $\Delta v + (\partial_h \Delta)u = 0$ 在内部成立。

证明. 对每个 $x \in B$ 及充分小的 ε ，有 $u(\varepsilon)(x) = f(x)$ 。对 ε 在 $\varepsilon = 0$ 处求导得 $v|_B = 0$ 。内部调和性写作

$$L_{[B^c]}(w(\varepsilon))u_{B^c}(\varepsilon) + L_{[B^c, B]}(w(\varepsilon))f = 0.$$

对 ε 求导并利用 f 与 ε 无关，即得所述方程。 $\square$

引理 3.2.

$$((D_w \Lambda)(h)f)(x) = (\partial_\nu v)(x) + \sum_{y \sim x} h_{xy}(u(x) - u(y)), \quad x \in B. \quad (3.2)$$

证明. 对 $x \in B$,

$$(\Lambda_{w(\varepsilon)}f)(x) = \sum_{y \sim x} w(\varepsilon)_{xy}(u(\varepsilon)(x) - u(\varepsilon)(y)).$$

在每条边上对乘积求导并在 $\varepsilon = 0$ 处取值，得

$$\partial_\varepsilon|_{\varepsilon=0}(\Lambda_{w(\varepsilon)}f)(x) = \sum_{y \sim x} h_{xy}(u(x) - u(y)) + \sum_{y \sim x} w_{xy}(v(x) - v(y)).$$

引理 3.1 给出 $v(x) = 0$ ，故第二项等于 $(\partial_\nu v)(x)$ 。 $\square$

直接对 Schur 补 (1.7) 求导得到同一公式。由于 S 是 w 的有理函数且对 $w > 0$ 正则, 映射 $w \mapsto S(w)$ 在 $\mathbb{R}_+^{|E|}$ 上光滑。

引理 3.3. 若 $\{a, b\} \subset B^c$, 则

$$D_{ab}S = (p_a - p_b)(p_a - p_b)^\top,$$

因而 $((D_w\Lambda)(\partial_{ab})f) = (u(a) - u(b))(p_a - p_b)$ 。

证明. 边 $\{a, b\}$ 只出现在内部块中, 故 $\partial_{ab}L_{[B^c]} = (e_a - e_b)(e_a - e_b)^\top$, 其余块不变。利用 $\partial(A^{-1}) = -A^{-1}(\partial A)A^{-1}$ 对逆求导, 得

$$D_{ab}S = L_{[B, B^c]}L_{[B^c]}^{-1}(e_a - e_b)(e_a - e_b)^\top L_{[B^c]}^{-1}L_{[B^c, B]} = (p_a - p_b)(p_a - p_b)^\top,$$

最后一步用到 $L_{[B, B^c]}L_{[B^c]}^{-1}e_u = -p_u$ 。把所得秩一矩阵作用到 f 上并调用 (1.10), 即得第二式。□

引理 3.4. 若 $\{x, y\} \subset B$, 则 $v \equiv 0$ 且

$$D_{xy}S = (e_x - e_y)(e_x - e_y)^\top,$$

因而 $((D_w\Lambda)(\partial_{xy})f) = (f(x) - f(y))(e_x - e_y)$ 。

证明. 边 $\{x, y\}$ 只出现在 $L_{[B]}$ 中。引理 3.1 因而给出 $L_{[B^c]}v_{B^c} = 0$, 故 $v \equiv 0$ 。对 S 求导只留下 $\partial_{xy}L_{[B]} = (e_x - e_y)(e_x - e_y)^\top$ 。□

引理 3.5. 若 $x \in B$, $z \in B^c$ 且 $\{x, z\} \in E$, 则

$$D_{xz}S = (e_x - p_z)(e_x - p_z)^\top,$$

因而 $((D_w\Lambda)(\partial_{xz})f) = (f(x) - u(z))(e_x - p_z)$ 。

证明. 相关块导数为

$$\partial_{xz}L_{[B]} = e_x e_x^\top, \quad \partial_{xz}L_{[B^c]} = e_z e_z^\top, \quad \partial_{xz}L_{[B, B^c]} = -e_x e_z^\top.$$

对 $S = L_{[B]} - L_{[B, B^c]}L_{[B^c]}^{-1}L_{[B^c, B]}$ 求导, 并用 $p_z = -L_{[B, B^c]}L_{[B^c]}^{-1}e_z$ 以及 $L_{[B^c]}^{-1}$ 的对称性, 得到四项合并为

$$e_x e_x^\top - e_x p_z^\top - p_z e_x^\top + p_z p_z^\top = (e_x - p_z)(e_x - p_z)^\top.$$

由 (1.10) 的恒等式 $u(z) = p_z^\top f$ 给出第二断言。□

给每个顶点指定 $\mathbb{R}^B$ 中的一个向量:

$$\psi(v) = \begin{cases} e_v, & v \in B, \\ p_v, & v \in B^c. \end{cases} \quad (3.3)$$

则对每个 v 有 $\mathbf{1}^\top \psi(v) = 1$, 故 $\psi(a) - \psi(b) \perp \mathbf{1}$ 。调和延拓满足 $u(v) = \psi(v)^\top f$ 。

引理 3.6. 对每条边 $\{a, b\} \in E$,

$$D_{ab}S = (\psi(a) - \psi(b))(\psi(a) - \psi(b))^\top$$

且

$$((D_w\Lambda)(\partial_{ab})f) = (u(a) - u(b))(\psi(a) - \psi(b)).$$

证明. 两 endpoint $\{a, b\}$ 的三种可能位置分别由引理 3.4、3.3 和 3.5 覆盖。每种情形都有 $u(v) = \psi(v)^\top f$, 从而两式一致。□

引理 3.7. 设 λ 为 S 的单特征值, 单位特征向量为 f , 调和延拓为 u 。则对每条边 $\{a, b\}$,

$$\frac{\partial \lambda}{\partial w_{ab}} = (u(a) - u(b))^2.$$

特别地, 增大任意单条边权不会使 λ 减小。此外 S 关于边权一次齐次, 且

$$\sum_{\{a,b\} \in E} w_{ab} \frac{\partial \lambda}{\partial w_{ab}} = \sum_{\{a,b\} \in E} w_{ab} (u(a) - u(b))^2 = u^\top L u = \lambda.$$

证明. 沿直线变动 $w(\varepsilon)$, 记 $S(\varepsilon)$ 为相应 Steklov 矩阵。由于 λ 单且 $S(\varepsilon)$ 实对称并关于 ε 解析, 存在可微分支 $\lambda(\varepsilon)$ 与 $f(\varepsilon)$, 满足 $S(\varepsilon)f(\varepsilon) = \lambda(\varepsilon)f(\varepsilon)$ 且 $f(\varepsilon)^\top f(\varepsilon) = 1$ 。在 $\varepsilon = 0$ 处求导并左乘 $f^\top$, 得 $\partial \lambda = f^\top (\partial S) f$ 。沿单条边变分并应用引理 3.6, 得

$$f^\top (D_{ab}S) f = (u(a) - u(b))^2.$$

若所有边权按 $t > 0$ 缩放, 则 $S(tw) = tS(w)$, 故 $\lambda(tw) = t\lambda(w)$ 。在 $t = 1$ 处求导得 Euler 恒等式。最后一等号是引理 1.6。□

3.2 通有单性与不取零

以下分析与代数事实是标准的。下文使用陈述 3.8–3.11。引理 3.12–3.14 取自 Chen–Hua–Shi [4]。

定理 3.8 (Theorem 2.1, [5]). 设 $A(p)$ 为元素解析依赖于参数 p 的实对称矩阵。若 λ 是 $A(p^*)$ 的单特征值、特征向量为 x , 则在 p^* 附近存在解析分支 $\lambda(p)$ 与 $x(p)$ 使得 $A(p)x(p) = \lambda(p)x(p)$, 且 $\lambda(p^*) = \lambda$, $x(p^*) = x$ 。

定理 3.9. 设 $A = \begin{pmatrix} B & y \\ y^\top & a \end{pmatrix}$ 为 $(n+1) \times (n+1)$ Hermitian 矩阵, B 为 n 阶。则

$$\lambda_1(A) \leq \lambda_1(B) \leq \lambda_2(A) \leq \cdots \leq \lambda_n(B) \leq \lambda_{n+1}(A).$$

等式 $\lambda_i(A) = \lambda_i(B)$ 成立当且仅当存在属于该特征值的 B 的特征向量 z 满足 $y^\top z = 0$; 此时 $(z^\top, 0)^\top$ 是 A 的特征向量。

命题 3.10 (Proposition 2.5, [4]). Hermitian 矩阵 A 存在某坐标为零的特征向量, 当且仅当 A 与某个 $n-1$ 阶主子矩阵有公共特征值。

定理 3.11 (2.6.5, [6]). 非恒为零的多项式 $P: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 的零点集 *Lebesgue* 测度为零, *Hausdorff* 维数至多为 $n-1$ 。

引理 3.12 (Proposition 2.9 and Corollary 2.11, [4]). 设 P 为路, 边界 B_P 由两端点组成, 并令 $\alpha = (\sum_{e \in P} w(e)^{-1})^{-1}$ 。对每个正边权, *Steklov* 矩阵为

$$S = \alpha \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

谱为 $\{0, 2\alpha\}$, 因而单。非常值特征函数取边界值 $(c, -c)$, $c \neq 0$, 故在 B_P 上无处为零。沿路 $x_0, \dots, x_m$, 调和延拓是仿射插值

$$h(x_j) = h(x_0) + \theta_j (h(x_m) - h(x_0)), \quad \theta_j = \frac{\sum_{t=1}^j w(x_{t-1}, x_t)^{-1}}{\sum_{t=1}^m w(x_{t-1}, x_t)^{-1}} \in (0, 1). \quad (3.4)$$

若 $h(x_0) \neq h(x_m)$, 内部值取零当且仅当某个 θ_j 等于 $h(x_0)/(h(x_0) - h(x_m))$ 。矩阵 S 只通过 $\sum w(e)^{-1}$ 依赖于该路。保持该和不变而变动各项, 可避开任意有限个例外比值, 因而可选取权使 h 在任何内部顶点处不取零。

引理 3.13 (Proposition 2.9, [4]). 设 v 为恰有两个邻点 u_1, u_2 的内部顶点, 且 $\{u_1, u_2\} \notin E$ 。把路 u_1-v-u_2 换成权为

$$w'(u_1, u_2) = \frac{w(u_1, v)w(v, u_2)}{w(u_1, v) + w(v, u_2)}$$

的单条边, 不改变 *Steklov* 矩阵。

引理 3.14 (Lemma 2.12, [4]). 设 S 为 (G, B, w) 的 *Steklov* 矩阵。在顶点 u 处附着权为 $\tau > 0$ 的悬挂边, 并把新叶子 b 纳入边界。新的 *Steklov* 矩阵为

$$\hat{S} = \begin{cases} \begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \tau \begin{pmatrix} e_u e_u^\top & -e_u \\ -e_u^\top & 1 \end{pmatrix}, & u \in B, \\ \begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{\tau}{1 + \tau\alpha} \begin{pmatrix} p_u p_u^\top & -p_u \\ -p_u^\top & 1 \end{pmatrix}, & u \in B^c, \end{cases} \quad (3.5)$$

其中 $\alpha = e_u^\top L_{[B^c]}^{-1} e_u > 0$, $p_u = -L_{[B, B^c]} L_{[B^c]}^{-1} e_u$ (第二种情形把 e_u 视为 $\mathbb{R}^{|B^c|}$ 的基向量)。此外 $\mathbf{1}_B^\top p_u = 1$ 。

下文一律使用如下记号。按引理 3.14 附着悬挂边后, 写作

$$\hat{S}(\tau) = S_0 + \kappa(\tau) M(v), \quad S_0 = \begin{pmatrix} S_P & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M(v) = \begin{pmatrix} v v^\top & -v \\ -v^\top & 1 \end{pmatrix}, \quad (3.6)$$

其中 S_P 为原图的 *Steklov* 矩阵; 若 $u \in B$ 则 $v = e_u$ 且 $\kappa = \tau$; 若 $u \in B^c$ 则 $v = p_u$ 且 $\kappa = \tau/(1 + \tau\alpha)$ 。两种情形都有 $\mathbf{1}^\top v = 1$ 及 $M(v)\mathbf{1}_{n+1} = 0$, 故 $\hat{S}(\tau)\mathbf{1}_{n+1} = 0$ 。当 $\tau \rightarrow 0^+$ 时 $\kappa \rightarrow 0$, 因而 $\hat{S}(\tau) \rightarrow S_0$ 。若 $\ker S_P = \text{span}\{\mathbf{1}_n\}$, 则

$$\ker S_0 = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} \mathbf{1}_n \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0_n \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

且 S_0 的其余特征值是 S_P 的正特征值。限制到 $\mathbf{1}_{n+1}^\perp$ 上使 S_0 的特征值 0 成为单的, 且

$$\ker S_0 \cap \mathbf{1}_{n+1}^\perp = \text{span}\{(-\mathbf{1}_n^\top, n)^\top\}.$$

引理 3.15. 在 (3.6) 的记号下, 设 $\widehat{S}(\tau)x = \lambda x$, $x = (x_P^\top, x_b)^\top$ 且 $x_b = 0$ 。则 $v^\top x_P = 0$ 且 $S_P x_P = \lambda x_P$ 。若 $u \in B$ 这迫使 $x_P(u) = 0$; 若 $u \in B^c$ 则旧调和延拓在 u 处取零。

证明. 恒等式 (3.6) 展开为

$$\begin{aligned} S_P x_P + \kappa(v^\top x_P - x_b)v &= \lambda x_P, \\ \kappa(x_b - v^\top x_P) &= \lambda x_b. \end{aligned}$$

代入 $x_b = 0$ 得 $v^\top x_P = 0$ 及 $S_P x_P = \lambda x_P$ 。然后按 $u \in B$ 或 $u \in B^c$ 分别有 $v = e_u$ 或 $v = p_u$ 。□

定理 2.1 与 2.2 的证明遵循同一模式。先在某棵生成树上构造使相应判别式多项式非零的正边权, 再把非树边的权设为零。所得 $\mathbb{R}^{|E|}$ 中的点不是判别式的极点, 因为树上的内部块仍可逆, 且原图的多项式在该点不取零, 因而并非恒为零。

若生成树 T 的某片叶子不在 B 中, 调和性迫使该叶子与其唯一邻点取值相同。删去该叶子不改变 Steklov 矩阵, 因为相应悬挂权不出现在 S 中。因而 G 的判别式多项式作为其余权的函数与剪枝后的图相同, 可假设 T 的每片叶子都在 B 中。

定理 2.1 即 [4, Theorem 1.1]。生成树上经引理 3.12–3.14 与 (3.6) 的归纳构造下文会再用; 论证不再重复。

记 $p_S(\lambda, w) = \det(S(w) - \lambda I)$ 。令

$$\text{Discr}_s(w) = \text{Res}(p_S(\cdot, w), \partial_\lambda p_S(\cdot, w)) = \frac{P_s(w)}{(\det L_{[B^c]})^N}.$$

则 $\text{Discr}_s(w) = 0$ 当且仅当谱非单。对每个 $i \in B$, 设 p_i 为删去第 i 个坐标所得 S 的主子矩阵的特征多项式, 并令

$$\text{Discr}_0(w) = \text{Res}\left(p_S(\lambda, w), \prod_{i \in B} p_i(\lambda, w)\right) = \frac{P_0(w)}{(\det L_{[B^c]})^N}.$$

则 $\text{Discr}_0(w) = 0$ 当且仅当某个特征向量在某个边界顶点处取零。定理 2.1 断言 P_s 与 P_0 都不恒为零。

定理 3.16. 设 G 连通。对通有边权, 每个非常值 Steklov 特征函数的调和延拓在 V 的任何顶点处不取零。

证明. 由定理 2.1(2), 对每个 $b \in B$ 有 $f(b) \neq 0$ 。若 $B^c = \emptyset$ 则无需证明。

在 $G - V(G^B)$ 的每个连通分量 C 上有唯一附着点 x_0 , 且

$$(\Delta h)|_C = 0, \quad h|_{\partial C} = h(x_0),$$

故 $h|_C \equiv h(x_0)$ 。因而只需 $h(x) \neq 0$ 对一切 $x \in V(G^B)$ 。

设 T 为叶子全在 B 中的树且 $|B| \geq 2$ 。令 $\mathcal{P}^{\text{nz}}(n)$ 断言: 存在子树 $T^{(n)}$ 满足 $|B^{(n)}| = n$ 及一组正边权, 使得谱单, 且对每个 $x \in V(T^{(n)})$ 及每个非常值调和延拓 H 都有 $H(x) \neq 0$ 。

若 $n = 2$, 取 $P \subset T$ 两端点在 B 中。引理 3.12 给出

$$S = \alpha \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad f = (c, -c), \quad c \neq 0,$$

而 (3.4) 在扰动边权后给出 $H(x_j) \neq 0$ 。故 $\mathcal{P}^{\text{nz}}(2)$ 成立。

假设 $\mathcal{P}^{\text{nz}}(n)$ 。选取 $b \in B \setminus B^{(n)}$ 使 P_{ub} 只在两端点与 B 相交，并令 $u = P_{ub} \cap T^{(n)}$ 。引理 3.13 与 3.14 把 P_{ub} 收缩为权 $\tau > 0$ 的悬挂边：

$$\widehat{S}(\tau) = S_0 + \kappa(\tau) M(v), \quad x(\tau) = \begin{pmatrix} x_P(\tau) \\ x_b(\tau) \end{pmatrix}.$$

对 $i \geq 2$ ，定理 3.8 给出

$$x_P(0) = x_P, \quad x_b(0) = 0,$$

且由归纳假设对一切 $y \in V(T^{(n)})$ 有 $x_P(y) \neq 0$ 。连续性给出对小 τ 有 $x_P(\tau)(y) \neq 0$ 。引理 3.15 表明 $x_b(\tau) = 0$ 会迫使 $x_P(\tau)(u) = 0$ 或 $p_u^\top x_P(\tau) = 0$ ，矛盾。故 $x_b(\tau) \neq 0$ 。

对 $\hat{\lambda}_1$ ，

$$\ker S_0 \cap \mathbf{1}_{n+1}^\perp = \text{span}\{(-\mathbf{1}_n^\top, n)^\top\},$$

因而 $\mathbf{1}^\perp$ 中的单位特征向量满足

$$x(\tau) \rightarrow c \begin{pmatrix} -\mathbf{1}_n \\ n \end{pmatrix}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}.$$

极限的每个坐标都非零，故对小 τ ， $x(\tau)$ 没有零坐标。旧内部顶点处的值趋于 $-c \neq 0$ 。

在 P_{ub} 上，(3.4) 给出 $H(x_j) = 0$ 当且仅当 $\theta_j = H(u)/(H(u) - H(b))$ （在 $H(u) \neq H(b)$ 时）。保持 $\sum w^{-1} = 1/\tau$ 不变，可避开有限个例外 $\theta_j \in (0, 1)$ 。此即 $\mathcal{P}^{\text{nz}}(n+1)$ 。

因而在任何叶子都在 B 中的树上，存在正边权使每个非常值延拓无处为零。

现固定 $x \in V(G^B) \cap B^c$ 。取过 x 、两端都在 B 上的路 P 。把其余每个 $b \in B$ 沿一条只与当前树交于一点的路接上。所得树 T_* 满足 $V(T_*) \supset B \cup \{x\}$ 且叶子全在 B 中。前述构造给出 T_* 上的 w_* ，使每个非常值延拓都有 $H(x) \neq 0$ 。取 G 的包含 T_* 的生成树 T_0 ，并令

$$w^{(\varepsilon)}(e) = \begin{cases} w_*(e), & e \in E(T_*), \\ 1, & e \in E(T_0) \setminus E(T_*), \\ \varepsilon, & e \notin E(T_0). \end{cases}$$

则 $S(w^{(\varepsilon)}) \rightarrow S(T_*, w_*)$ 且 $\det L_{[B^c]}(w^{(0)}) > 0$ 。对充分小的 $\varepsilon > 0$ ，每个非常值延拓满足 $u(x) \neq 0$ 。

固定 $x \in B^c$ 。由 (1.10)， $h_f(x) = p_x^\top f$ 。令 $p_S(\lambda, w) = \det(S(w) - \lambda I)$ 及

$$\mu_x(\lambda, w) = p_x(w)^\top \text{adj}(S(w) - \lambda I) p_x(w), \quad \text{Discr}_x(w) = \text{Res}(p_S(\cdot, w), \mu_x(\cdot, w)) = \frac{P_x(w)}{(\det L_{[B^c]})^N}.$$

若 $Sf = \lambda f$ 且 λ 单，则 $\text{adj}(S - \lambda I) = c_\lambda f f^\top$ 对某个 $c_\lambda \neq 0$ ，故

$$\mu_x(\lambda) = 0 \iff p_x^\top f = 0 \iff h_f(x) = 0.$$

若某特征值重数至少为二，则 $\text{adj}(S - \lambda I) = 0$ ，因而 $\text{Discr}_x(w) = 0$ 。常值特征函数满足 $p_x^\top \mathbf{1} = 1$ ，故 $\mu_x(0) \neq 0$ 。

若 $x \in V(G^B)$ ，刚才构造的开集表明 $P_x \neq 0$ 。若 $x \notin V(G^B)$ ，则在附着点处 $h(x) = h(x_0)$ ，故 $\{P_x = 0\}$ 包含于 x_0 的相应零点集。顶点有限，零点集之并由定理 3.11 测度为零。□

4 证明

4.1 边界上的单射

常值特征函数在 B 上为常数。定理 2.2 的证明中只考虑正特征值，并假设 $|B| \geq 2$ 。

引理 4.1. 实对称矩阵 A 存在满足 $f(i) = f(j)$ 的特征向量 f ，当且仅当 A 与它在超平面 $(e_i - e_j)^\perp$ 上的压缩有公共特征值。

证明. 令 $q_n = (e_i - e_j)/\sqrt{2}$ ，并令 $Q = (U, q_n)$ 为正交矩阵，使 U 的列张成 $(e_i - e_j)^\perp$ 。则

$$f(i) = f(j) \iff q_n^\top f = 0 \iff (Q^\top f)_n = 0.$$

记 $\tilde{A} = Q^\top A Q$ ，于是

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} B & y \\ y^\top & a \end{pmatrix}, \quad B = U^\top A U.$$

块 B 是 $\tilde{A}$ 的主子矩阵。由命题 3.10，

$$\tilde{A}\tilde{f} = \lambda\tilde{f} \text{ 且 } (\tilde{f})_n = 0 \iff \tilde{A} \text{ 与 } B \text{ 有公共特征值.}$$

由于 $\tilde{A}$ 与 A 正交相似，此即断言。 $\square$

常值向量落在每个超平面 $(e_i - e_j)^\perp$ 中。在连通图上它张成 $\ker S$ ，故 0 永远是 S 与每个压缩的公共特征值。若不去掉该特征值，相应结式将恒为零。

引理 4.2. 设 0 是 S 的单特征值且 $\ker S = \text{span}\{\mathbf{1}\}$ 。则 S 存在满足 $f(i) = f(j)$ 的非常值特征向量 f ，当且仅当 S 与压缩 $B_{ij} = U_{ij}^\top S U_{ij}$ 有非零公共特征值，其中 U_{ij} 的列构成 $(e_i - e_j)^\perp$ 的标准正交基。

证明. 取引理 4.1 中的 $Q = (U_{ij}, q_n)$ ，并记

$$\tilde{S} = Q^\top S Q = \begin{pmatrix} B_{ij} & y \\ y^\top & a \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

向量 f 满足 $f(i) = f(j)$ 当且仅当 $f = U_{ij}\xi$ 对某个 $\xi \in \mathbb{R}^{n-1}$ 。此时

$$Sf = U_{ij}(B_{ij}\xi) + (y^\top \xi) q_n. \quad (4.2)$$

若再有 $B_{ij}\xi = \lambda\xi$ ，则 $Sf = \lambda f + (y^\top \xi) q_n$ 。

由于 $\mathbf{1} \in (e_i - e_j)^\perp$ ，可写 $\mathbf{1} = U_{ij}\xi_1$ 。于是 $B_{ij}\xi_1 = 0$ ，故 0 永远是公共特征值。若 $B_{ij}\xi = 0$ 且 $f = U_{ij}\xi$ ，则 $f^\top S f = \xi^\top B_{ij}\xi = 0$ ，由半正定性得 $Sf = 0$ ，故 $f \in \text{span}\{\mathbf{1}\}$ 。因而 $\ker B_{ij} = \text{span}\{\xi_1\}$ ，且 0 对 B_{ij} 仍为单。

由引理 4.1， S 存在第 i 、 j 坐标相等的特征向量，当且仅当 S 与 B_{ij} 有公共特征值。对应常值特征向量的唯一公共特征值是 0。因而存在满足 $f(i) = f(j)$ 的非常值特征向量，当且仅当存在正的公共特征值。

一方面，若 $Sf = \lambda f$ 且 $f(i) = f(j)$ 、 $\lambda > 0$ ，则 $f = U_{ij}\xi$ 且 $B_{ij}\xi = \lambda\xi$ 。另一方面，若 $\lambda > 0$ 是公共特征值，把 Cauchy 交错用于 (4.1) 迫使交错链中至少一处取等。定理 3.9 的等式情形给出 z 满足 $B_{ij}z = \lambda z$ 且 $y^\top z = 0$ ，于是 $f = Q(z^\top, 0)^\top$ 是 S 的特征向量，满足 $f(i) = f(j)$ 且 $\lambda > 0$ 。 $\square$

记 $p_S(\lambda, w) = \det(S(w) - \lambda I)$ 及 $\tilde{p}_S = p_S/\lambda$ 。同样令 $\tilde{p}_{ij}(\lambda, w) = \det(B_{ij}(w) - \lambda I)/\lambda$, 并定义

$$\text{Discr}_{\text{inj}}(w) = \prod_{i < j} \text{Res}(\tilde{p}_S(\cdot, w), \tilde{p}_{ij}(\cdot, w)). \quad (4.3)$$

对每对 $i < j$, 相应结式为零当且仅当 S 与 B_{ij} 有非零公共特征值。如前,

$$\text{Discr}_{\text{inj}}(w) = \frac{P_{\text{inj}}(w)}{(\det L_{[B^c]})^N},$$

且 $P_{\text{inj}} \neq 0$ 等价于非常值特征函数在 B 上通有单射。

记 S^+ 为 S 限制到 $\mathbf{1}^\perp$ 上的逆。对 $v \in \mathbb{R}^B$ 记 $\bar{v} = n^{-1}\mathbf{1}^\top v$ 。方程 $S\phi = v - \bar{v}\mathbf{1}$ 在 $\phi \perp \mathbf{1}$ 下有唯一解, 记为 $\phi = S^+v$ 。等价地,

$$S^+ = (S + \mathbf{1}\mathbf{1}^\top/n)^{-1} - \mathbf{1}\mathbf{1}^\top/n.$$

S^+ 的元素是边权的有理函数。

引理 4.3. 设 T 为树, 边界 B 含 T 的每片叶子, $|B| = n \geq 2$, S 为相应 *Steklov* 矩阵。

(a) 若 $u \in B$ 且 $v = e_u$, 则对几乎所有正边权, 函数 $\phi = S^+v$ 在 B 上取值两两不同。

(b) 若 $u \in B^c$, 则对几乎所有正边权, 向量 p_u 非常值, 且 S^+p_u 在 B 上取值两两不同。

证明. 记 $\phi = S^+v$, 于是 $S\phi = v - \bar{v}\mathbf{1}$ 且 $\phi \perp \mathbf{1}$ 。令 h 为 ϕ 的调和延拓。则 $(Lh)|_B = v - \bar{v}\mathbf{1}$ 且 $(Lh)|_{B^c} = 0$ 。

T 的任意边 $e = \{a, b\}$ 把 T 分成子树 $T_1 \sqcup T_2$, $a \in T_1$, $b \in T_2$ 。由于每片叶子都在 B 中, T_1 与 T_2 都与 B 相交, 且 $|B \cap T_1| \in \{1, \dots, n-1\}$ 。把 Lh 在 T_1 上求和, 内部边抵消, 唯一跨越边贡献 $w(e)(h(a) - h(b))$ 。同一和等于

$$c_e := \sum_{x \in T_1 \cap B} (v_x - \bar{v}),$$

故

$$w(e)(h(a) - h(b)) = c_e. \quad (4.4)$$

(恒等式 $L\mathbf{1} = 0$ 表明在 T_2 上的相应和等于 $-c_e$ 。)

对 $k \neq l \in B$, 设 $k = x_0, \dots, x_r = l$ 为唯一路。沿该路对 (4.4) 求和得

$$\phi(k) - \phi(l) = \sum_{j=1}^r \frac{c_{e_j}}{w(e_j)}. \quad (4.5)$$

集合 $\{\phi(k) = \phi(l)\}$ 是该有理函数的零点集。只需证明该函数不恒为零。

(a) 取 $v = e_u$, $u \in B$ 。则 $\bar{v} = n^{-1}$, 记 $m = |B \cap T_1|$,

$$c_e = 1_{\{u \in T_1\}} - \frac{m}{n}.$$

由于 $m/n \in (0, 1)$, 常数 c_e 无论 u 是否属于 T_1 都非零, 且与边权无关。对任意 $k \neq l$, 路上每条边都有 $c_{e_j} \neq 0$ 。固定其余权、只变动其中一个, (4.5) 是关于剩下那个权的非恒为零有理函数。故 $\phi(k) - \phi(l) \neq 0$ 。

(b) 首先 p_u 不恒为常数。由 (1.10), $p_u(x) = h_{\delta_x}(u)$ 且 $\mathbf{1}^\top p_u = 1$ 。若 $p_u \equiv n^{-1}\mathbf{1}$, 取叶子 $b \in B$, 唯一邻点 t , 入射权 τ 。当 $\tau \rightarrow 0^+$ 时, 边 $\{b, t\}$ 从 Laplacian 中消失。剩下的树以 $B \setminus \{b\}$ 为边界、边界值全为零, 唯一调和延拓恒为零, 故 $p_u(b) \rightarrow 0$, 与 $p_u(b) \equiv 1/n$ 矛盾。

现固定 $k \neq l \in B$, 记 $F_{kl}(w) = (e_k - e_l)^\top S(w)^+ p_u(w)$ 。设 $e = \{a, b\}$ 为 $\text{path}(k, l)$ 的一条边, 把 T 分成 $T_k \sqcup T_l$, $k \in T_k$, $l \in T_l$ 。假设 $u \in T_l$ 。则

$$c_e = \sum_{x \in T_k \cap B} (p_u(x) - n^{-1}) = \sigma - \frac{m}{n},$$

其中 $m = |B \cap T_k|$, σ 是 $1_{B \cap T_k}$ 的调和延拓在 u 处的值。固定其余权并令 $w(e) \rightarrow 0^+$, T_l 上的 Dirichlet 问题趋于边界值为零的问题, 其解恒为零。故 $\sigma \rightarrow 0$ 且 $c_e \rightarrow -m/n \neq 0$ 。对充分小的 $w(e)$ 有 $|c_e| > m/(2n)$ 。

离散调和函数在边界上取到最大与最小值。因而 $0 \leq p_u \leq 1$, 且对路上每条其他边 e' 有 $|c_{e'}| \leq n$, 关于 $w(e)$ 一致。因此

$$F_{kl} = \frac{c_e}{w(e)} + O(1)$$

当 $w(e) \rightarrow 0^+$, 故 $|F_{kl}| \rightarrow \infty$ 。特别地 $F_{kl} \neq 0$ 。

每个 F_{kl} 是有理函数 P_{kl}/Q_{kl} 。分母来自两次求逆 $L_{[B^c]}^{-1}$ 与 $(S + \mathbf{1}\mathbf{1}^\top/n)^{-1}$ 。对 $w > 0$ 两个行列式都严格为正, 故 F_{kl} 在 $\mathbb{R}_+^{|E|}$ 上无极点, 且 $F_{kl} = 0$ 当且仅当 $P_{kl} = 0$ 。互异对 $k \neq l$ 有限, 零点集之并测度为零。□

悬挂附着的第一正特征值不能在零阶分析。极限特征向量在旧边界上为常数。下一引理记录一阶修正。

引理 4.4. 矩阵 $\hat{S}$ 对每个 κ 都零化 $\mathbf{1}_{n+1}$, 因而可限制到 $\mathbf{1}^\perp$ 。在该超平面上 S_0 的特征值 0 是单的。定理 3.8 给出解析分支 $\hat{\lambda}_1(\kappa)$ 及单位特征向量 $x(\kappa) = (y(\kappa), z(\kappa))$, $z \geq 0$, 满足 $\hat{\lambda}_1 = \kappa\mu$, $\mu(0) = (n+1)/n$, 且

$$y = -c\mathbf{1} + \kappa c(n+1) S_P^+ v + O(\kappa^2), \quad z = nc + O(\kappa^2),$$

其中 $c = 1/\sqrt{n(n+1)}$, $v = e_u$ 或 $v = p_u$ 。若 $S_P^+ v$ 在 $B^{(r)}$ 上单射, 则对充分小的 κ , 向量 y 单射且对每个 k 有 $y_k \neq z$ 。

证明. 限制到 $\mathbf{1}_{n+1}^\perp$ 以及零阶识别

$$y(0) = -c\mathbf{1}, \quad z(0) = nc$$

来自 $\ker S_0 \cap \mathbf{1}_{n+1}^\perp = \text{span}\{(-\mathbf{1}_n^\top, n)^\top\}$ 。解析性给出 $\hat{\lambda}_1(\kappa) = \kappa\mu(\kappa)$ 。

特征值方程为

$$S_P y + \kappa(v^\top y - z)v = \lambda y, \tag{4.6}$$

$$\kappa(z - v^\top y) = \lambda z. \tag{4.7}$$

把 $y = -c\mathbf{1} + \kappa y^{(1)} + O(\kappa^2)$ 与 $z = nc + \kappa z^{(1)} + O(\kappa^2)$ 代入正交条件 $z = -\mathbf{1}^\top y$ 。比较一阶项得 $z^{(1)} = -\mathbf{1}^\top y^{(1)}$ 。对单位长约束 $y^\top y + z^2 = 1$ 在 $\kappa = 0$ 处求导并代入同一展开, 得 $\mathbf{1}^\top y^{(1)} = 0$, 故 $z^{(1)} = 0$ 。因而 $z = nc + O(\kappa^2)$ 。

由 (4.7), $v^\top y = z(1-\mu)$ 。取极限 $\kappa \rightarrow 0$ 并用 $\mathbf{1}^\top v = 1$, 得 $\mu(0) = (n+1)/n$ 。把 $v^\top y - z = -\mu z$ 代入 (4.6), 比较一阶项并用 $S_P \mathbf{1} = 0$, 得

$$S_P y^{(1)} = c(n+1)(v - n^{-1}\mathbf{1}).$$

右边正交于 $\mathbf{1}$, 因而落在 S_P 的值域中。连同 $\mathbf{1}^\top y^{(1)} = 0$ 唯一确定 $y^{(1)} = c(n+1)S_P^+ v$ 。

因而

$$y_k - y_l = \kappa c(n+1)((S_P^+ v)_k - (S_P^+ v)_l) + O(\kappa^2).$$

若 $S_P^+ v$ 在 $B^{(r)}$ 上单射, 则对每个 $k \neq l$, κ 的系数非零, 故对小 κ , y 单射。此外 $z - y_k = (n+1)c + O(\kappa)$ 对小 κ 非零。□

定理 2.2(1) 的证明。由 (4.3) 与引理 1.3,

$$\text{Discr}_{\text{inj}}(w) = \frac{P_{\text{inj}}(w)}{(\det L_{[B^c]})^N},$$

且当 $w > 0$ 时 $\text{Discr}_{\text{inj}}(w) = 0$ 当且仅当 $P_{\text{inj}}(w) = 0$ 。只需证明 $P_{\text{inj}} \neq 0$ 。

设 $T = (V, E_T)$ 为生成树, w_T 为 T 上的正边权。定义

$$w^*(e) = \begin{cases} w_T(e), & e \in E_T, \\ 0, & e \notin E_T. \end{cases}$$

则 $L(G, w^*) = L(T, w_T)$, 因而 $S(G, w^*) = S(T, w_T)$ 且 $B_{ij}(w^*) = B_{ij}^T(w_T)$ 。特别地

$$\text{Discr}_{\text{inj}}(w^*) = \text{Discr}_{\text{inj}}^T(w_T).$$

若 $P_{\text{inj}}^T(w_T) \neq 0$, 则 $P_{\text{inj}}(w^*) \neq 0$ 。不在 B 中的 T 的叶子可删去而不改变 S 。记 $|B| = N$ 。

令 $\mathcal{P}(n)$ 断言: 存在子树 $T^{(n)} \subset T$ 、集合 $B^{(n)} \subset B$ 满足 $|B^{(n)}| = n$, 以及 $T^{(n)}$ 上的正边权 $w^{(n)}$, 使得定理 2.1 成立, $(T^{(n)}, B^{(n)}, w^{(n)})$ 的每个非常值 Steklov 特征函数在 $B^{(n)}$ 上单射, 且每个非常值调和延拓在 $V(T^{(n)})$ 上无处为零。

若 $n = 2$, 取 $P \subset T$ 为两端都在 B 上的路。引理 3.12 给出

$$S = \alpha \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad f = (c, -c), \quad c \neq 0,$$

故 f 在两点边界上单射, 且 (3.4) 给出无内部零点的权。

假设对某个 $2 \leq n < N$ 有 $\mathcal{P}(n)$ 。选取 $b \in B \setminus B^{(n)}$ 使 T 中从 b 到 $T^{(n)}$ 的唯一路 P_{ub} 只在两端点与 B 相交, 并令 u 为与 $T^{(n)}$ 的交点。令

$$T^{(n+1)} = T^{(n)} \cup P_{ub}, \quad B^{(n+1)} = B^{(n)} \cup \{b\}.$$

引理 3.13 把 P_{ub} 收缩为权 $\tau > 0$ 的单条边, 引理 3.14 给出

$$\hat{S}(\tau) = S_0 + \kappa(\tau) M(v)$$

如 (3.6)。新的正特征值为 $\hat{\lambda}_1 < \dots < \hat{\lambda}_n$ 。

对 $i \geq 2$, 定理 3.8 给出解析分支

$$x(\tau) = \begin{pmatrix} x_P(\tau) \\ x_b(\tau) \end{pmatrix}, \quad x_P(0) = x_P, \quad x_b(0) = 0,$$

其中 x_P 是 S_P 的非常值特征函数。由归纳假设,

$$d := \min_{k \neq l \in B^{(n)}} |x_P(k) - x_P(l)| > 0, \quad m := \min_{k \in B^{(n)}} |x_P(k)| > 0.$$

$x_P(\tau)$ 的连续性给出 $\delta_1 > 0$, 使 $0 \leq \tau < \delta_1$ 蕴含

$$|x_P(\tau)_k - x_P(\tau)_l| > \frac{d}{2}, \quad |x_P(\tau)_k| > \frac{m}{2}.$$

如引理 3.15, $x_b(\tau) = 0$ 会迫使旧特征函数 $x_P(\tau)$ 在 u 处取零, 对小 τ 与归纳假设矛盾。故 $x_b(\tau) \neq 0$ 。由于 $x_b(\tau) \rightarrow 0$, 存在 $\delta_2 > 0$ 使 $0 < \tau < \delta_2$ 蕴含 $|x_b(\tau)| < m/2$, 因而

$$|x_P(\tau)_k - x_b(\tau)| \geq |x_P(\tau)_k| - |x_b(\tau)| > 0.$$

故当 $0 < \tau < \min(\delta_1, \delta_2)$ 时 $x(\tau)$ 在 $B^{(n+1)}$ 上单射。

对 $\hat{\lambda}_1$, $\kappa = 0$ 处的特征向量是 $c(-\mathbf{1}_n^\top, n)^\top$ 。引理 4.4 给出

$$y = -c\mathbf{1} + \kappa c(n+1)S_P^+v + O(\kappa^2), \quad z = nc + O(\kappa^2).$$

由引理 4.3, $T^{(n)}$ 上使 $\phi := S_P^+v$ 在 $B^{(n)}$ 上单射的正边权集合具有全测度。该集合与定理 2.1 成立且旧特征函数保持单射的非空开集相交。对 $w^{(n)}$ 作此扰动后,

$$d' := \min_{k \neq l \in B^{(n)}} |\phi(k) - \phi(l)| > 0,$$

且存在 $C < \infty$ 与 $\kappa_1 > 0$ 使 $0 < \kappa < \kappa_1$ 蕴含

$$|y_k - y_l| \geq \kappa c(n+1)d' - C\kappa^2 = \kappa(c(n+1)d' - C\kappa).$$

若再有 $C\kappa < \frac{1}{2}c(n+1)d'$, 则 $y_k \neq y_l$ 。同样

$$z - y_k = (n+1)c + O(\kappa),$$

故对充分小的 κ 有 $z \neq y_k$ 。因而 $(y^\top, z)$ 在 $B^{(n+1)}$ 上单射。

由于 $\kappa = \tau$ 或 $\kappa = \tau/(1 + \tau\alpha)$, 可选取充分小的 $\tau > 0$, 使分支 $i \geq 2$ 与分支 $\hat{\lambda}_1$ 都在 $B^{(n+1)}$ 上单射, 且在 $V(T^{(n)})$ 上无处为零。用 (3.4) 恢复 P_{ub} 并避开有限个例外比值 θ_j , 使延拓在 P_{ub} 上无处为零。故 $\mathcal{P}(n+1)$ 成立。在 $n = N$ 时得到 w_T 满足 $P_{\text{inj}}^T(w_T) \neq 0$ 。□

注 4.5. 定理 2.2(1) 排除的条件是 $f(i) = f(j)$, 即对 $\alpha = e_i - e_j$ 有 $\alpha^\top f = 0$ 。同一压缩适用于任何不与 $\mathbf{1}$ 平行的 α 。定理 2.3 对坐标取自有限集的 α 记录此事。

引理 4.6. 设 $\alpha \in \mathbb{R}^B$ 不与 $\mathbf{1}$ 平行, 记 $H = \alpha^\perp$, U 的列构成 H 的标准正交基, 并令 $B_\alpha = U^\top S U$ 。

(a) 若 $\alpha^\top \mathbf{1} \neq 0$, 则 S 在 H 中存在属于正特征值的特征向量, 当且仅当 S 与 B_α 有正的公共特征值。此时 0 不是 B_α 的特征值。

(b) 若 $\alpha^\top \mathbf{1} = 0$, 则 $\mathbf{1} \in H$ 且 0 永远是公共特征值; S 在 H 中存在非常值特征向量, 当且仅当两矩阵另有正的公共特征值。

证明. 记 $|B| = n$, 令 $q = \alpha / \|\alpha\|$, 并选取正交矩阵 $Q = (U, q)$, 使其余列张成 H 。则 $U^\top U = I_{n-1}$ 且 $UU^\top + qq^\top = I_n$ 。对任何 $f \in \mathbb{R}^B$ 有 $\alpha^\top f = \|\alpha\| q^\top f$, 故 $\alpha^\top f = 0$ 当且仅当 $f = U\xi$, 其中 $\xi = U^\top f$ 。

把 $\tilde{S} = Q^\top S Q$ 分块为

$$\tilde{S} = \begin{pmatrix} B_\alpha & y \\ y^\top & a \end{pmatrix}, \quad y = U^\top S q, \quad a = q^\top S q.$$

若 $f = U\xi$ 且 $B_\alpha \xi = \lambda \xi$, 则 $Sf = \lambda f + (y^\top \xi) q$, 故 $Sf = \lambda f$ 迫使 $y^\top \xi = 0$ 。

先设 $\alpha^\top \mathbf{1} \neq 0$, 于是 $\mathbf{1} \notin H$ 。若 $B_\alpha \xi = 0$ 且 $f = U\xi$, 则 $f^\top S f = 0$, 由半正定性得 $Sf = 0$ 。连通性给出 $\ker S = \text{span}\{\mathbf{1}\}$, 故 f 为常数, 与 $\mathbf{1} \notin H$ 矛盾。因而 0 不是 B_α 的特征值。如引理 4.1, S 在 H 中存在特征向量当且仅当 S 与 B_α 有公共特征值。该特征值不能是 0, 因而是正的。

反过来, 若两矩阵有公共 $\lambda > 0$, 把 Cauchy 交错用于 $\tilde{S}$ 的分块迫使交错链中某处取等。定理 3.9 的等式情形给出 ξ 满足 $B_\alpha \xi = \lambda \xi$ 且 $y^\top \xi = 0$ 。于是 $f = U\xi$ 满足 $Sf = \lambda f$ 且 $f \in H$, 而 $\lambda > 0$ 防止 f 为常数。

现设 $\alpha^\top \mathbf{1} = 0$ 。则 $\mathbf{1} = U\xi_1$, $\xi_1 = U^\top \mathbf{1}$, 故 $B_\alpha \xi_1 = 0$, 且 0 永远是公共特征值。若 $B_\alpha \xi = 0$, 同一能量论证表明 $f = U\xi$ 为常数, 故 $\ker B_\alpha$ 仍是一维的。非常值特征向量落在 H 中当且仅当另有公共特征值 $\lambda > 0$; Cauchy 交错再次给出反方向。□

因而每个条件 $\alpha^\top f = 0$ 对应一个结式。下文用到的三族是

$$\begin{array}{ll} \text{倍值} & \alpha = 2e_i - e_j, & \alpha^\top \mathbf{1} = 1, \\ \text{反号} & \alpha = e_i + e_j, & \alpha^\top \mathbf{1} = 2, \\ \text{等差} & \alpha = e_i - 2e_j + e_k, & \alpha^\top \mathbf{1} = 0. \end{array}$$

倍值与反号属于 (a), 使用 $\det(B_\alpha - \lambda I)$; 等差属于 (b), 必须去掉因子 $\lambda = 0$ 。三个结式都是 w 的有理函数。

正特征函数满足 $f \perp \mathbf{1}$ 。若 $|B| = 2$, 唯一正特征函数是 $f = (c, -c)$, $c \neq 0$ 。反号 $f(i) + f(j) = 0$ 就是正交关系, 不是额外条件; 倍值迫使 $c = 0$, 矛盾; 两点不能构成三项等差。

若 $|B| = 3$, 把取值记为 x, y, z 且 $x + y + z = 0$ 。反号 $x = -y$ 迫使 $z = 0$, 与定理 2.1(2) 矛盾。三项等差 $2y = x + z$ 连同 $z = -x - y$ 迫使 $y = 0$, 再次与定理 2.1(2) 矛盾。倍值不必失败。向量 $(1, 2, -3)$ 正交于 $\mathbf{1}$, 无处为零, 单射, 且满足 $2 \cdot 1 = 2$ 。

引理 4.7. 设 T 为叶子全在 B 中的树且 $|B| = n \geq 2$ 。设 $v = e_u$ 且 $u \in B$, 或 $v = p_u$ 且 $u \in B^c$, 并令 $\phi = S^+ v$ 。若 $\beta \in \mathbb{R}^B$ 不与 $\mathbf{1}$ 平行, 则对通有正边权有 $\beta^\top \phi \neq 0$ 。

证明. 割边恒等式是 (4.4)–(4.5)。固定把 T 分成 $T_1 \sqcup T_2$ 的边 e , 记 $m = |B \cap T_1| \in \{1, \dots, n-1\}$, $\sigma_1 = \sum_{B \cap T_1} \beta_i$ 。固定其余权并令 $w(e) \rightarrow 0^+$,

$$\phi(k) - \phi(l) = \frac{c_e}{w(e)} + O(1), \quad k \in T_1 \cap B, \quad l \in T_2 \cap B,$$

其中若 $v = e_u$ 则 c_e 为非零常数。若 $v = p_u$, 引理 4.3(b) 把 u 放在割的一侧: 该侧贡献极限 0 或 1, 视 u 在 T_2 还是 T_1 而定, 且 $c_e \rightarrow -m/n$ 或 $1 - m/n$, 二者都非零。由于 $\phi \perp \mathbf{1}$,

$$\beta^\top \phi = \frac{c_e}{w(e)} \cdot \frac{1}{n} (n\sigma_1 - m \mathbf{1}^\top \beta) + O(1).$$

系数为零当且仅当 β 在 $T_1 \cap B$ 上的均值等于 $n^{-1} \mathbf{1}^\top \beta$ 。

若这对每个割都成立, 则 β 为常数。否则令 $B_* = \{b \in B : \beta(b) \neq n^{-1} \mathbf{1}^\top \beta\}$, 非空。在 B_* 张成的子树上取叶子 $b_* \in B_*$, 令 e 为从 b_* 指向 B_* 其余部分的边, T_1 为含 b_* 的一侧。则 $T_1 \cap B$ 由 b_* 以及 β 已等于全局均值的顶点组成, 故 $T_1 \cap B$ 上的均值等于全局均值当且仅当 $\beta(b_*)$ 等于全局均值, 矛盾。对此割, 首项发散, 故 $\beta^\top \phi \neq 0$ 。□

定理 2.3 的证明. 每个条件都是 $\alpha^\top f = 0$, 其中 $\alpha \in C^B$ 不与 $\mathbf{1}$ 平行。记 $\tilde{p}_S(\lambda, w) = \det(S(w) - \lambda I)/\lambda$ 。若 $\alpha^\top \mathbf{1} \neq 0$, 引理 4.6(a) 给出 0 不是 B_α 的特征值; 令 $\tilde{p}_\alpha(\lambda, w) = \det(B_\alpha(w) - \lambda I)$ 。若 $\alpha^\top \mathbf{1} = 0$, 引理 4.6(b) 给出 0 永远是公共特征值; 令 $\tilde{p}_\alpha(\lambda, w) = \det(B_\alpha(w) - \lambda I)/\lambda$ 。有限乘积

$$\text{Discr}_C(w) = \prod_{\alpha} \text{Res}(\tilde{p}_S(\cdot, w), \tilde{p}_\alpha(\cdot, w)) = \frac{P(w)}{(\det L_{[B^c]})^N}$$

为零当且仅当某个正特征函数碰到某个这样的 α 。只需 $P \neq 0$, 只需造出一棵叶子全在 B 中的树使 $P \neq 0$ 。

令 $\mathcal{P}_C(n)$ 断言: 存在有 n 个边界顶点的子树及一组正边权, 使定理 2.1 与 2.2(1) 成立, 且每个正特征函数避开每个不与 $\mathbf{1}$ 平行的 $\alpha \in C^{B(n)}$ 。对 $n = 2$ 有 $f = (c, -c)$, $c \neq 0$, 故 $\alpha^\top f = c(\alpha_1 - \alpha_2) = 0$ 当且仅当 $\alpha \parallel \mathbf{1}$ 。

假设 $\mathcal{P}_C(n)$, 并按 (3.6) 附着等价权 $\tau > 0$ 的叶子 b 。记 $x = (y^\top, z)^\top$ 及 $\alpha^\top x = \beta^\top y + \gamma z$, $\beta \in C^n$, $\gamma \in C$ 。

在较高分支上, $y(\tau) \rightarrow f_{\text{old}}$ 且 $z(\tau) \rightarrow 0$ 同时 $z(\tau) \neq 0$ 。故 $\alpha^\top x \rightarrow \beta^\top f_{\text{old}}$ 。若 β 不与 $\mathbf{1}_n$ 平行, 这就是归纳条件。若 $\beta = t \mathbf{1}_n$, 正交性给出 $\alpha^\top x = (\gamma - t)z$ 。由于 α 不与 $\mathbf{1}_{n+1}$ 平行, 有 $\gamma \neq t$, 且 $z \neq 0$ 。

在分支 $\hat{\lambda}_1$ 上, 引理 4.4 给出

$$\alpha^\top x = c(n\gamma - \mathbf{1}^\top \beta) + \kappa c(n+1) \beta^\top \phi + O(\kappa^2),$$

其中 $\phi = S_P^+ v$ 。若 $n\gamma \neq \mathbf{1}^\top \beta$, 常数项非零。若等式成立, 则 β 不与 $\mathbf{1}$ 平行 (否则 $\alpha \parallel \mathbf{1}$)。引理 4.7 在扰动旧权后给出 $\beta^\top \phi \neq 0$ 。对小 κ , $\alpha^\top x \neq 0$ 。

选取充分小的 τ 即得 $\mathcal{P}_C(n+1)$ 。□

4.2 密度引理

$D_w \Lambda$ 的像是定理 4.14 的内容。下述引理对单个特征函数记录该像。

引理 4.8. 设 u 为 $f \in \mathbb{R}^B$ 的调和延拓, ψ 如 (3.3)。则

$$\text{Im}(h \mapsto (D_w \Lambda)(h)f) = \text{span}\{(u(a) - u(b))(\psi(a) - \psi(b)) : \{a, b\} \in E\} \subseteq \mathbf{1}^\perp.$$

若 G 连通且存在生成树 T , 使 u 沿其每条边都非常值, 则像等于 $\mathbf{1}^\perp$ 。

证明. 对每个 $w > 0$ 有 $S\mathbf{1} = 0$ 。沿 $w + \varepsilon h$ 求导得

$$\mathbf{1}^\top ((D_w \Lambda)(h)f) = 0.$$

引理 3.6 把像等同于所写的张成。

设 T 为生成树, 对一切 $\{a, b\} \in E(T)$ 有 $u(a) \neq u(b)$ 。则

$$\{\psi(a) - \psi(b) : \{a, b\} \in E(T)\} \subset \text{Im}(h \mapsto (D_w \Lambda)(h)f).$$

对 $x \neq y \in B$ 有 $\psi(x) = e_x$ 及 $\psi(y) = e_y$ 。沿唯一 T -路 $x = v_0, \dots, v_r = y$,

$$e_x - e_y = \sum_{i=0}^{r-1} (\psi(v_i) - \psi(v_{i+1})).$$

若 $g \in \mathbf{1}^\perp$, 则

$$\sum_{x \in B} g(x) \sum_{y \in B} (e_x - e_y) = ng,$$

故 $\{e_x - e_y : x, y \in B\}$ 张成 $\mathbf{1}^\perp$ 。 □

推论 4.9. 若 $G[B]$ 连通且 f 在 B 上单射, 则引理 4.8 中的生成树可取在 $G[B]$ 中。此时只需变动 $G[B]$ 中边的权。特别地, 一旦定理 2.2(1) 成立, 只要 $G[B]$ 连通, 该恒等式对通有边权仍成立。

证明. 设 T_B 为 $G[B]$ 的生成树。则 $E(T_B) \subset E(G[B])$, 对 $x \in B$ 有 $\psi(x) = e_x$, 且 $u|_B = f$ 。 f 的单射给出

$$f(a) \neq f(b) \quad \text{对一切 } \{a, b\} \in E(T_B).$$

把引理 4.8 用于 T_B 即得断言。 □

定义 4.10. 边 $\{a, b\} \in E$ 对 $u \in \mathbb{R}^V$ 称为平坦, 若 $u(a) = u(b)$ 。

第一变分的像由相邻差张成。 G^B 之外的边对每个 $w > 0$ 都平坦。

引理 4.11. 设 T 为边界含每片叶子的树, h 为属于特征值 λ 的 Steklov 特征函数 f 的调和延拓。若 $e = \{\alpha, \beta\}$ 把 T 分成 $T_1 \sqcup T_2$ 且 $\alpha \in T_1$, 则

$$w(e)(h(\alpha) - h(\beta)) = \lambda \sum_{x \in T_1 \cap B} f(x).$$

证明. Steklov 方程为 $(Lh)|_B = \lambda f$ 及 $(Lh)|_{B^c} = 0$ 。在 T_1 上求和,

$$\sum_{x \in T_1} (Lh)(x) = w(e)(h(\alpha) - h(\beta)) = \lambda \sum_{x \in T_1 \cap B} f(x).$$

□

定理 4.12. 设 T 为边界 B 含每片叶子的树且 $|B| \geq 2$ 。存在正边权, 使 T 满足定理 2.1 与 2.2(1), 且每个非常值 Steklov 特征函数的调和延拓沿 T 的每条边都非常值。

证明. 令 $\mathcal{P}^b(n)$ 断言: 存在子树 $T^{(n)}$ 满足 $|B^{(n)}| = n$ 及一组正边权, 使定理 2.1、2.2(1) 与 3.16 成立, 且

$$H(a) \neq H(b) \quad \text{对每条 } \{a, b\} \in E(T^{(n)})$$

对每个非常值调和延拓 H 。

若 $n = 2$, 引理 3.12 给出 (3.4), 且 $H(x_0) = -H(x_m) = c \neq 0$, 故 H 在路上严格单调。

假设 $\mathcal{P}^b(n)$ 。沿 P_{ub} 附着 $b \in B \setminus B^{(n)}$, 收缩为 (3.6)。在 P_{ub} 上,

$$H(x_j) = (1 - \theta_j)H(u) + \theta_j H(b),$$

故一旦 $H(u) \neq H(b)$, 边 $\{x_{j-1}, x_j\}$ 就不平坦。

对 $i \geq 2$, 定理 3.8 给出 $H(\tau)|_{V(T^{(n)})} \rightarrow H_{\text{old}}$, 且 H_{old} 在每条旧边上 $H_{\text{old}}(a) \neq H_{\text{old}}(b)$ 且 $H_{\text{old}} \neq 0$ 。连续性对小 τ 保持二者。此外

$$H(\tau)(b) = x_b(\tau) \rightarrow 0, \quad H(\tau)(u) \rightarrow H_{\text{old}}(u) \neq 0,$$

故悬挂边不平坦。

对 $\hat{\lambda}_1$, 引理 4.11 在收缩树上给出

$$e \text{ 平坦} \iff \sigma_e(f) = \sum_{x \in T_1 \cap B^{(n+1)}} f(x) = 0.$$

极限 $f_0 = c(-\mathbf{1}_n^\top, n)^\top$ 满足

$$\sigma_e(f_0) = \begin{cases} -cm, & b \notin T_1, \quad m = |T_1 \cap B^{(n)}| \geq 1, \\ c(n - m), & b \in T_1, \quad m \leq n - 1. \end{cases}$$

两种情形都有 $\sigma_e(f_0) \neq 0$ 。 σ_e 的连续性对小 τ 排除平坦边。用 (3.4) 恢复 P_{ub} 即完成归纳。□

引理 4.13. 设 G 连通, $|B| \geq 2$, 且 $w > 0$ 。

- (i) $S(G, B, w)$ 只依赖于 $w|_{E(G^B)}$ 。 G^B 上的调和延拓与 G 上延拓的限制重合。
- (ii) 在 $G - V(G^B)$ 的每个连通分量上, 延拓为常数, 等于唯一附着点处的值。
- (iii) G^B 连通。 G^B 的每个顶点都落在某条两端都在 B 上的路上。 G^B 的每个内部顶点在 G^B 中度数至少为二。
- (iv) 若 G 存在叶子全在 B 中的生成树, 则 $G^B = G$ 。

证明. (ii) 设 K 为 $G - V(G^B)$ 的连通分量, N 为 K 在 $V(G^B)$ 中的邻点集。若 $|N| \geq 2$, K 中连接 N 中两点的路再沿过这两点的 B - B 路延拓, 会把 K 的某个顶点放到两端都在 B 上的简单路上。故 $|N| = 1$ 。 K 上的 Dirichlet 问题只有一个边界值, 极大值原理迫使为常数。(i) K 的边出现在 $L_{[B^c]}$ 中, 但一旦该块为常数, 调和方程在附着点处的两项抵消。故 S 以及 h_f 在 G^B 上的限制都与 $w|_{E \setminus E(G^B)}$ 无关。(iii) G 中连接 B 中两顶点的简单路两端都在 B 上, 因而落在 G^B 中。故 G^B 非空且连通。 G^B 中度数为一的内部顶点不能落在简单 B - B 路上: 唯一入射边不能走两次。(iv) 该生成树是 B - B 路之并, 故 $V \subset V(G^B)$ 。□

定理 4.14. 限制到 G^B 上, 对通有边权, 每个非常值 Steklov 特征函数的调和延拓 u 沿每条边都非常值, 且

$$\text{Im}(h \mapsto (D_w \Lambda)(h)f) = \mathbf{1}^\perp.$$

证明. 设 $|B| = n \geq 2$ 并把 G 换成 G^B . 设 $e = \{a, b\}$ 为一条边. 由引理 4.13(iii), e 落在某条两端都在 B 上的路上. 再沿路接到 B 的其余顶点, 得到树 T_e , 满足 $e \in E(T_e)$, $V(T_e) \supset B$, 且每片叶子都在 B 中. 定理 4.12 给出 T_e 上的权, 使每个非常值延拓都有 $H(a) \neq H(b)$. 取 G 的包含 T_e 的生成树 T_0 , 并令

$$w^{(\varepsilon)}(e') = \begin{cases} w_{T_e}(e'), & e' \in E(T_e), \\ 1, & e' \in E(T_0) \setminus E(T_e), \\ \varepsilon, & e' \notin E(T_0). \end{cases} \quad (4.8)$$

在 $\varepsilon = 0$ 处, $T_0 \setminus T_e$ 的额外边悬挂在 T_e 上且不与 B 相交, 故 $S(T_0) = S(T_e)$. 因而 $S(w^{(\varepsilon)}) \rightarrow S(T_e, w_{T_e})$ 且 $\det L_{[B^c]}(w^{(0)}) > 0$. 对小 $\varepsilon > 0$ 有 $u(a) \neq u(b)$. 故 $\delta_e(w) = u(a) - u(b) \neq 0$.

边有限: 对通有 w , G^B 的每条边都不平坦. G^B 的生成树因而满足引理 4.8 的假设. 再与引理 3.7 合用, 每个正特征值关于 G^B 的每条边权都严格递增. $\square$

4.3 顶点集上的单射

在叶子都在 B 中的树上,

$$H(x) - H(y) = \lambda \sum_{e \in \text{path}(x, y)} \pm \frac{\sigma_e(f)}{w(e)}, \quad \sigma_e(f) = \sum_{z \in T_1 \cap B} f(z).$$

前一小节的权使每条边上 $\sigma_e(f) \neq 0$, 故 H 沿 $E(T)$ 非常值. V 上单射就是该和对每个 $x \neq y$ 都非零. 悬挂附着 (3.6) 不变. 沿 $\hat{\lambda}_1$,

$$f_0 = c(-\mathbf{1}_n^\top, n)^\top$$

在旧顶点上为常数, 故 $\sigma_e(f_0) \neq 0$ 而旧值重合. 展开

$$H = -c\mathbf{1} + \kappa c(n+1)F + O(\kappa^2)$$

一旦 F 单射就把这些值分开. 若附着点 u 在 B 中, 则 F 是 S^+e_u 的调和延拓; 若 $u \in B^c$, 则 F 由给 S^+p_u 的延拓加上 $L_{[B^c]}^{-1}e_u$ 得到.

引理 4.17 的树归纳给出任何叶子都在 B 中的树上的单射. G^B 之外的边对每个 $w > 0$ 都保持平坦. G^B 本身上的论证就是下面定理 2.2(2) 的证明.

引理 4.15. 设 T 为边界含每片叶子的树且 $|B| = n \geq 2$.

(a) 若 $v = e_u$ 且 $u \in B$, 则对通有正边权, $\phi = S^+v$ 的调和延拓在 V 上单射.

(b) 若 $u \in B^c$, 则对通有正边权, S^+p_u 的调和延拓在 V 上单射.

证明. 设 H 为 $\phi = S^+v$ 的调和延拓. 如引理 4.3, 把 T 分成 $T_1 \sqcup T_2$ 的边 $e = \{\alpha, \beta\}$ 满足

$$w(e)(H(\alpha) - H(\beta)) = c_e = \sum_{x \in T_1 \cap B} (v_x - \bar{v}),$$

其中 $m = |B \cap T_1| \in \{1, \dots, n-1\}$. 对 $x \neq y$,

$$H(x) - H(y) = \sum_{e' \in \text{path}(x,y)} \pm \frac{c_{e'}}{w(e')}.$$

该差是边权的有理函数。

(a) 若 $v = e_u$, 则 $c_e = 1_{\{u \in T_1\}} - m/n$ 是与权无关的非零常数. 固定 $\text{path}(x, y)$ 上除一条外的权, 剩下那个权的有理函数不恒为零。

(b) 若 $v = p_u$, 取 $\text{path}(x, y)$ 的一条边 e , 使 T_1 为不含 u 的一侧. 则 $c_e = \sigma - m/n$, 其中 σ 是 $1_{B \cap T_1}$ 的调和延拓在 u 处的值. 当 $w(e) \rightarrow 0^+$ 时 $\sigma \rightarrow 0$, 故 $c_e \rightarrow -m/n \neq 0$. 其余项一致有界, 因而

$$H(x) - H(y) = \frac{c_e}{w(e)} + O(1)$$

发散, 不能恒为零。

互异对 $x \neq y$ 有限, 故例外集测度为零。 $\square$

引理 4.16. 设 T 为边界含每片叶子的树且 $|B| = n \geq 2$. 设 $u \in B^c$ 且 $\phi = S^+p_u$. 定义 $K \in \mathbb{R}^V$: $K|_B = \phi$, 在 B^c 上把 $L_{[B^c]}^{-1}e_u$ 加到 ϕ 的调和延拓上. 对通有正边权, K 在 V 上单射。

证明. 记 H 为 ϕ 的调和延拓, $A = L_{[B^c]}$, 并令 $K = H + v$, 其中 $v|_B = 0$, $v|_{B^c} = A^{-1}e_u$. 则 $(LH)|_B = p_u - n^{-1}\mathbf{1}$ 且 $(LH)|_{B^c} = 0$, 而 $(Lv)|_{B^c} = e_u$ 且 $(Lv)|_B = -p_u$. 故

$$(LK)|_B = -n^{-1}\mathbf{1}, \quad (LK)|_{B^c} = e_u.$$

把 LK 在边 $e = \{\alpha, \beta\}$ 的一侧 T_1 上求和, 得

$$w(e)(K(\alpha) - K(\beta)) = -\frac{m}{n} + 1_{\{u \in T_1\}},$$

其中 $m = |T_1 \cap B| \in \{1, \dots, n-1\}$. 右边是非零常数. 对 $x \neq y$,

$$K(x) - K(y) = \sum_{e' \in \text{path}(x,y)} \pm \frac{c_{e'}}{w(e')}.$$

把一条权送到 0^+ 使单项发散而其余有界, 故 $K(x) - K(y) \not\equiv 0$. $\square$

引理 4.17. 设 T 为边界 B 含每片叶子的树且 $|B| \geq 2$. 存在正边权, 使 T 满足定理 2.1 与 2.2(1), 且每个非常值 Steklov 特征函数的调和延拓在 V 上单射。

证明. 令 $\mathcal{P}^{\text{inj}}(n)$ 断言: 存在子树 $T^{(n)}$ 满足 $V(T^{(n)}) \cap B = B^{(n)}$, $|B^{(n)}| = n$, 以及一组正边权, 使定理 2.1、2.2(1) 与 3.16 成立, 且每个非常值调和延拓在 $V(T^{(n)})$ 上单射。

若 $n = 2$, 取 $T^{(2)}$ 为 T 中两端在 B 上、中间无边界顶点的路. 引理 3.12 给出 (3.4), 且 $h(x_0) = -h(x_m) = c \neq 0$, 故 h 在路上严格单调, 因而单射。

假设 $\mathcal{P}^{\text{inj}}(n)$ 。选取 $b \in B \setminus B^{(n)}$ 使从 b 到 $T^{(n)}$ 的唯一路 P_{ub} 只在两端点与 B 相交 (任取 $b_0 \in B \setminus B^{(n)}$, 保留 $\text{path}(b_0, T^{(n)})$ 上仍在 $B \setminus B^{(n)}$ 中的最后一个顶点)。令 $T^{(n+1)} = T^{(n)} \cup P_{ub}$ 。引理 3.13 给出 (3.6)。

对 $i \geq 2$, 定理 3.8 给出分支 $x(\tau)$, $x_P(0)$ 等于旧特征函数, 其调和延拓 H_{old} 在 $V(T^{(n)})$ 上单射且无处为零。记 $H(\tau)$ 为 $x(\tau)$ 的延拓, 则 $H(0)|_{V(T^{(n)})} = H_{\text{old}}$, 故

$$\min_{x \neq y \in V(T^{(n)})} |H_{\text{old}}(x) - H_{\text{old}}(y)| > 0.$$

连续性因而给出 $\tau_0 > 0$, 使 $0 < \tau < \tau_0$ 蕴含 $H(\tau)$ 在 $V(T^{(n)})$ 上仍单射。此外 $H(\tau)(b) = x_b(\tau) \rightarrow 0$ 而 $H(\tau)(u) \rightarrow H_{\text{old}}(u) \neq 0$, 故对充分小的 τ , $H(\tau)(b)$ 与每个旧顶点都不同。

对 $\hat{\lambda}_1$, 先在 $\{P_s \neq 0, P_0 \neq 0, P_{\text{inj}} \neq 0\}$ 内扰动 $w^{(n)}$, 使若 $u \in B^{(n)}$ 则 H_ϕ 在 $V(T^{(n)})$ 上单射 (引理 4.15(a)), 若 $u \in (B^{(n)})^c$ 则 K 单射 (引理 4.16)。引理 4.4 给出

$$y = -c\mathbf{1} + \kappa c(n+1)\phi + O(\kappa^2), \quad z = nc + O(\kappa^2), \quad \phi = S_P^+ v.$$

若 $u \in B^{(n)}$, 内部块与 τ 无关, 且

$$H|_{V(T^{(n)})} = -c\mathbf{1} + \kappa c(n+1)H_\phi + O(\kappa^2).$$

若 $u \in (B^{(n)})^c$, 内部块为 $A + \tau ee^\top$, 其中 $e = e_u$, $\tau = \kappa + O(\kappa^2)$ 。Sherman–Morrison 公式连同 $L\mathbf{1} = 0$ 给出

$$H|_{V(T^{(n)})} = -c\mathbf{1} + \kappa c(n+1)K + O(\kappa^2).$$

两种情形在 $V(T^{(n)})$ 上都有 $H = -c\mathbf{1} + \kappa c(n+1)F + O(\kappa^2)$, 且 F 单射。因而对 $V(T^{(n)})$ 中 $x \neq y$,

$$H(x) - H(y) = \kappa c(n+1)(F(x) - F(y)) + O(\kappa^2),$$

而

$$z - H(x) = (n+1)c + O(\kappa).$$

对小 κ 两差都非零。

在恢复的路 $P_{ub} : x_0 = u, \dots, x_k = b$ 上使用插值 (3.4)。恒等式 $h(u) \neq h(b)$ 使 h 沿 P_{ub} 严格单调。路上以外的值只通过 $\sum_{t=1}^k w(x_{t-1}, x_t)^{-1} = 1/\tau$ 依赖于 P_{ub} 。保持该和不变, 可在 $(0, 1)$ 中避开有限个比值

$$\theta_j = \frac{h(u)}{h(u) - h(b)}, \quad \theta_j = \frac{h(v) - h(u)}{h(b) - h(u)} \quad (v \notin P_{ub}).$$

归纳在 $n = |B|$ 处终止。 $\square$

定理 2.2(2) 的证明。若 $|B| = 1$, 只有常数。不取零是定理 3.16。由引理 4.13, 把 G 换成 G^B 后证明单射即可, 故以下 $G = G^B$ 且 $|B| \geq 2$ 。

固定 $x \neq y \in V$ 。若 $x \in B$ 则 $h(x) = f(x)$; 若 $x \in B^c$ 则 (1.10) 给出 $h(x) = p_x^\top f$ 。故 $h(x) - h(y) = \alpha^\top f$, 其中

$$\alpha = \begin{cases} e_x - e_y, & x, y \in B, \\ p_x - e_y, & x \in B^c, y \in B, \\ p_x - p_y, & x, y \in B^c. \end{cases}$$

如 (1.7) 与 (1.10), α 是边权的有理函数, 分母为 $\det L_{[B^c]}$ 的幂。三种情形都有 $\alpha \perp \mathbf{1}$ 。记

$$\alpha(w) = \frac{N_{xy}(w)}{(\det L_{[B^c]})^k}$$

其中 N_{xy} 为多项式向量。在 $\{N_{xy} \neq 0\}$ 上, α 不与 $\mathbf{1}$ 平行。在引理 4.2 中把 $e_i - e_j$ 换成 α , 非常值特征函数满足 $\alpha^\top f = 0$ 当且仅当 S 与压缩 B_α 有正的公共特征值。相应结式为 $Q_{xy}(w)/(\det L_{[B^c]})^N$ 。若存在非空开集, 使每个非常值延拓都满足 $u(x) \neq u(y)$, 则 $N_{xy} \neq 0$ 且 $Q_{xy} \neq 0$ 。

先设某条两端都在 B 上的路 P 同时经过 x 和 y 。把其余每个 $b \in B$ 沿一条只与当前树交于一点的路接上。所得树 T_* 满足 $V(T_*) \supset B \cup \{x, y\}$ 且叶子全在 B 中。引理 4.17 给出 T_* 上的 w_* , 使每个非常值调和延拓 H 在 $V(T_*)$ 上单射, 因而 $H(x) \neq H(y)$ 。取 G 的包含 T_* 的生成树 T_0 , 并令

$$w^{(\varepsilon)}(e) = \begin{cases} w_*(e), & e \in E(T_*), \\ 1, & e \in E(T_0) \setminus E(T_*), \\ \varepsilon, & e \notin E(T_0). \end{cases}$$

在 $\varepsilon = 0$ 处, $T_0 \setminus T_*$ 的额外边悬挂在 T_* 上且不与 B 相交, 故 $S(T_0) = S(T_*)$ 。因而 $S(w^{(\varepsilon)}) \rightarrow S(T_*, w_*)$ 且 $\det L_{[B^c]}(w^{(0)}) > 0$, 故对小 $\varepsilon > 0$ 有 $u(x) \neq u(y)$ 。

若不存在这样的路, 则 $x, y \in B^c$ 。事实上, 若 $y \in B$ 且 P 是过 x 的 B - B 路, 把从 y 到 P 的路与 P 上过 x 的弧拼接, 就得到同时过 x 和 y 的 B - B 路。取过 x 、两端都在 B 上的路 P 。删去 $V(P)$, 记 K 为含 y 的分量, N 为 P 上与 K 相邻的顶点。 G 连通给出 $N \neq \emptyset$ 。

若 $|N| = 1$, 设 $N = \{\alpha\}$, 且 K 与 B 交于某 b , 则从 b 经 y 到 α 、再沿 P 到 x 所在一侧端点的路, 是同时过 x 和 y 的 B - B 路, 矛盾。故 $K \cap B = \emptyset$ 。于是从 y 到 B 的每条路都经过 α , 因而 y 不落在任何简单 B - B 路上, 与 $G = G^B$ 矛盾。故 $|N| \geq 2$ 。

取互异的 $\alpha_1, \alpha_2 \in N$ 以及 K 中过 y 从 α_1 到 α_2 的路。再与 P 上 α_1 与 α_2 之间的弧合在一起得到圈 C 。若该弧不含 x , 则

$$P \text{ 的一个端点 } - x - \alpha_1 - K(\text{过 } y) - \alpha_2 - \text{另一端点}$$

是同时过 x 和 y 的 B - B 路, 矛盾。故 x 落在该弧上。

同一主干构造给出树 T_* , 叶子全在 B 中, $V(T_*) \supset B \cup \{x, \alpha_1, \alpha_2\}$, 且 $T_* \cap K = \emptyset$ 。引理 4.17 给出 $H(\alpha_1) \neq H(\alpha_2)$ 。设 $Q_y = (\alpha_1 = q_0, \dots, q_r = y, \dots, q_m = \alpha_2)$ 为 C 上过 y 的弧, 并记 $G_* = T_* \cup Q_y$ 。对 $\tau > 0$, 把 Q_y 上的权按 τ 缩放, 同时保持各项 w^{-1} 的比值固定, 使

$$\theta = \frac{\sum_{t=1}^r w(q_{t-1}, q_t)^{-1}}{\sum_{t=1}^m w(q_{t-1}, q_t)^{-1}} \in (0, 1)$$

满足

$$(1 - \theta)H(\alpha_1) + \theta H(\alpha_2) \neq H(x).$$

每个特征函数至多排除一个 θ 。 Q_y 内部的 Schur 补把 Q_y 换成 α_1 与 α_2 之间权为 $O(\tau)$ 的边, 且

$$u(y) = (1 - \theta)u(\alpha_1) + \theta u(\alpha_2).$$

当 $\tau \rightarrow 0$ 时, $S(G_*, \tau) \rightarrow S(T_*, w_*)$ 且

$$u(y) \rightarrow (1 - \theta)H(\alpha_1) + \theta H(\alpha_2) \neq H(x).$$

给 $E \setminus E(G_*)$ 赋权 ε 并令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 对小 ε 保持 $u(x) \neq u(y)$ 。

因而 $N_{xy} \neq 0$ 且 $Q_{xy} \neq 0$ 。对互异对 $x \neq y$, 集合 $\{N_{xy} = 0\} \cup \{Q_{xy} = 0\}$ 的有限并测度为零。□

注 4.18. 若 $G \neq G^B$, 则对每个 $w > 0$, h 在每个悬挂块上为常数, V 上单射失败。定理 2.2(2) 给出 $V(G^B)$ 上的单射。若 G 存在叶子全在 B 中的生成树, 则 $G^B = G$ 。其逆在 C_4 上、 B 为两个相对顶点时不成立, 图 3: 此时 $G^B = G$, 但每棵生成树都有叶子落在 B 外。非常值特征函数在 B 上是 $(1, -1)$ 的倍数, 两个内部顶点是两端点的凸组合; 对通有边权它们互异。若 $B = V$, 则 $G^B = G$, 陈述包含图 Laplacian。

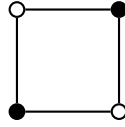


图 3: 空心顶点属于 B , 实心顶点属于 B^c 。每条简单 B - B 路都经过两个内部顶点, 故 $G^B = G$ 。每棵生成树都有叶子落在 B^c 中。

等权可能落在例外集中。在三臂等长的 Y 形树上, λ_1 重数为二, 特征函数可在两片叶子上取值相同。在 C_4 上取 $B = V$ 且等权, 第一正特征空间含有在对顶点上取值相同的向量。二者都落在 $\{P_s = 0\}$ 或某个 $\{Q_{xy} = 0\}$ 中。在路上, V 上单射对一切 $w > 0$ 成立。

4.4 顶点 Morse 与 Poincaré–Hopf

G^B 中的闭星形落在 $V(G^B)$ 里。定理 2.2(2) 因而给出 G^B 上的顶点 Morse。

引理 4.19 (Theorem 1, [8]). 设 $G = (V, E)$ 为有限简单图, f 为顶点 Morse 函数。则

$$\sum_{v \in V} i_f(v) = \chi(G).$$

证明. 按 f 的递增取值把顶点排成 $v_1, \dots, v_m$ 。闭星形上单射禁止相邻等值, 故等值之间的次序无关。令 G_j 为 $\{v_1, \dots, v_j\}$ 上的诱导子图, $G_0 = \emptyset$ 。只需

$$\chi(G_j) - \chi(G_{j-1}) = i_f(v_j).$$

v_j 在 G_j 中的邻点集是 $\text{lk}^-(v_j)$ 。新团是 $\{v_j\}$ 以及 $\{v_j\} \cup \sigma$ ($\sigma \subset \text{lk}^-(v_j)$ 为团), 故

$$c_1(G_j) = c_1(G_{j-1}) + 1, \quad c_{k+1}(G_j) = c_{k+1}(G_{j-1}) + c_k(\text{lk}^-(v_j)) \quad (k \geq 1),$$

且

$$\chi(G_j) - \chi(G_{j-1}) = 1 + \sum_{k \geq 1} (-1)^k c_k(\text{lk}^-(v_j)) = 1 - \chi(\text{lk}^-(v_j)) = i_f(v_j).$$

□

定理 2.4 的证明. 定理 2.2(2) 给出 u 在 $V(G^B)$ 上单射. G^B 的每个闭星形都包含于 $V(G^B)$, 故 u 在 G^B 上是顶点 Morse. 引理 4.19 给出

$$\sum_{v \in V(G^B)} i_u(v) = \chi(G^B).$$

□

Forman Morse 通有地失败, 已记于第 1.2 小节, 本文不用。

4.5 支撑图上的符号域

引理 4.20. 设 $w > 0$, $|B| = n$, G_S 如定义 1.9。

- (i) 作为组合图, G_S 与正边权的选取无关;
- (ii) 若 G 连通则 G_S 连通;
- (iii) $S\mathbf{1} = 0$, 故 $S_{xx} = -\sum_{y \neq x} S_{xy}$. 因而 S 是 G_S 上边权为 $-S_{xy}$ 的 *Laplacian*. 对角非负, 非对角非正, 且 $\ker S = \text{span}\{\mathbf{1}\}$. 若 $n \geq 2$ 则对角严格为正;
- (iv) *Steklov* 特征对就是该加权 *Laplacian* 的特征对. 特别地, 若 $B = V$ 则 $G_S = G$ 且 $S = L$.

证明. 对 $x \neq y \in B$, (1.9) 给出

$$-S_{xy} = w(x, y) + \sum_{z, t \in B^c} w(x, z) (L_{[B^c]}^{-1})_{zt} w(t, y) \geq 0,$$

严格不等式当且仅当 $\{x, y\} \in E$ 或存在从 x 到 y 、中间顶点全在 B^c 的路。两种情形都只依赖于 (G, B) , 此即 (i)。

若 G 连通且 $x = v_0, \dots, v_m = y$ 是 G 中的路, 每次相继访问 B 的一对顶点是 G_S 的边。把这些边拼接得到 G_S 中的路, 此即 (ii)。

命题 1.7 给出 $S\mathbf{1} = 0$, 故

$$S_{xx} = \sum_{y: S_{xy} \neq 0} (-S_{xy}).$$

若 $Sf = 0$, 则

$$f^\top Sf = \frac{1}{2} \sum_{x, y: S_{xy} \neq 0} (-S_{xy}) (f(x) - f(y))^2 = 0,$$

故 f 在 G_S 的每条边上为常数。连通性迫使 f 为常数, 且 $\ker S = \text{span}\{\mathbf{1}\}$ 。若 $n \geq 2$, G_S 的每个顶点都关联一条边, 故 $S_{xx} > 0$ 。此即 (iii)。断言 (iv) 即 $Sf = \lambda f$; 若 $B = V$ 则 $S = L$ 且 $G_S = G$ 。□

引理 4.21. 图 G_S 由 $G[B]$ 对 $G[B^c]$ 的每个连通分量 C , 在邻点集 $N(C) \subset B$ 上添加完全图得到。因而 $G[B]$ 是 G_S 的生成子图, 且

$$G_S \text{ 完全} \iff \forall x \neq y \in B, \quad \{x, y\} \in E(G[B]) \text{ 或 } x, y \in N(C) \text{ 对某个 } C.$$

证明. 由引理 4.20, $\{x, y\} \in E(G_S)$ 当且仅当 $\{x, y\} \in E(G[B])$ 或存在从 x 到 y 、内部在 B^c 中的路。后一情形内部落在 $G[B^c]$ 的单个分量 C 中且 $x, y \in N(C)$ 。反过来, 若 $x, y \in N(C)$, 从 x 进入 C 再到 y 的路内部在 B^c 中。□

命题 2.5 的证明. $G[B]$ 的每条边都是 G_S 的边, 故对每个 $w > 0$

$$\{x \in B : f(x) \geq f(y) \text{ 对一切 } y \sim_{G_S} x\} \subset \{x \in B : f(x) \geq f(y) \text{ 对一切 } y \sim_{G[B]} x\},$$

局部极小同样。

若 $G_S = K_{|B|}$ 且 f 在 B 上单射, 局部极大就是全局极大, 且

$$x_+ = \arg \max_B f, \quad x_- = \arg \min_B f$$

唯一。对通有 w , 单射由定理 2.2(1) 给出。若 $G[B]$ 完全, 引理 4.21 推出 G_S 完全, 且同一对 $\{x_+, x_-\}$ 是两图上的极值集。□

定理 4.22 (Theorem (3,3), [7]). 设 $H = (V_H, E_H)$ 为带正边权的有限连通图, L 为其加权 Laplacian。则 0 是 L 的最小单特征值, 且 $\ker L = \text{span}\{\mathbf{1}\}$ 。若 $f : V_H \rightarrow \mathbb{R}$ 属于次小特征值, 则诱导子图

$$H[\{x \in V_H : f(x) \geq 0\}] \quad \text{与} \quad H[\{x \in V_H : f(x) \leq 0\}]$$

都连通。

命题 4.23. 对通有边权, λ_1 单。相应特征函数 f 使 $\{x \in B : f(x) \geq 0\}$ 与 $\{x \in B : f(x) \leq 0\}$ 在 G_S 中诱导连通子图。此外

$$(Sf)(x) = \sum_{y: S_{xy} \neq 0} (-S_{xy})(f(x) - f(y)) = \lambda_1 f(x),$$

故在局部极大处 $f > 0$, 在局部极小处 $f < 0$ 。特别地, 若 G_S 本身是圈或路且 f 单射, 则 f 在 G_S 上恰有两个局部极值, 一个极大、一个极小。

证明. 由引理 4.20, S 是连通图 G_S 上权为 $-S_{xy} > 0$ 的加权 Laplacian。因而 0 是最小特征值, λ_1 是次小。对通有边权 λ_1 单, 定理 4.22 给出 $G_S[\{f \geq 0\}]$ 与 $G_S[\{f \leq 0\}]$ 连通。

若 x 是 G_S 上的局部极大且对一切 $y \sim_{G_S} x$ 有 $f(x) \neq f(y)$ (定理 2.2(1)), 则每个求和项 $(-S_{xy})(f(x) - f(y))$ 为正, 故 $\lambda_1 f(x) > 0$ 且 $f(x) > 0$ 。局部极小处同样 $f(x) < 0$ 。

现设 G_S 是圈且 f 单射。则局部极大落在 $\{f > 0\}$ 中, 局部极小落在 $\{f < 0\}$ 中, 而 $\{f \geq 0\}$ 是连通弧。若该弧含两个局部极大 x_i, x_j , 弧中连接二者的路将含有局部极小 p 满足 $f(p) \geq 0$, 与局部极小处 $f < 0$ 矛盾。故有唯一局部极大与唯一局部极小。若 G_S 是路, 端点是局部极值且 $\{f \geq 0\}$ 是子路; 同一比较排除两个局部极大, 故极值恰好是两 endpoint。□

推论 4.24. 对通有边权, λ_1 单, 相应特征函数在 B 上无处为零。故 $\{f > 0\} = \{f \geq 0\}$ 且 $\{f < 0\} = \{f \leq 0\}$, 二者都在 G_S 中诱导连通子图。因而 λ_1 在 G_S 上恰有两个符号域。

由命题 2.5,

$$\{f \text{ 在 } G_S \text{ 上的局部极值}\} \subset \{f \text{ 在 } G[B] \text{ 上的局部极值}\}.$$

反之不必成立。若 $G_S = K_{|B|}$ 且 f 单射, 左边基数为二。若 G_S 是树, 每片叶子都是局部极值, 定理 2.6(3) 对 λ_1 给出等号。因而 λ_1 在 B 上恰有两个局部极值并不是任意 (G, B) 的通有性质。当 G_S 是圈、路或完全图时成立。

引理 4.21:

$$G_S = G[B] \iff N(C) \text{ 对每个内部分量 } C \text{ 都是 } G[B] \text{ 中的团}$$

(含 $|N(C)| \leq 1$)。

例 4.1. 轮毂在 B^c 、轮缘为 B 的轮图, 如图 4, 有单个内部分量 C 满足 $N(C) = B$, 故 $G_S = K_{|B|}$ 。每个非常值特征函数在 G_S 上恰有两个局部极值, 而 $G[B]$ 是圈, 可能另有峰。

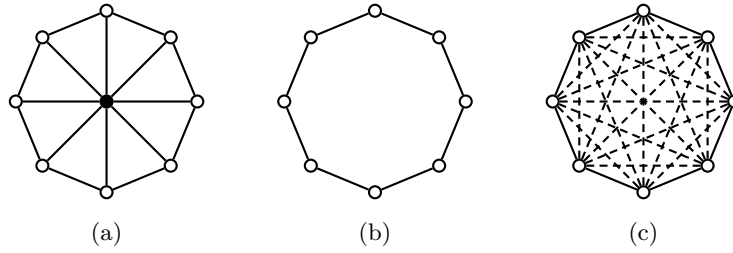


图 4: 空心顶点属于 B , 实心轮毂属于 B^c 。(a) 图 G 。(b) 诱导图 $G[B]$ 是 8-圈。(c) 支撑图 $G_S = K_8$: 虚线是 $G[B]$ 中尚无的完全图边。

例 4.2. 设 $G[B] = C_8 = (x_0, \dots, x_7)$, 并添加内部路

$$x_0 - p_1 - p_2 - x_4, \quad x_2 - q_1 - q_2 - x_6,$$

如图 5(a)。给边 $\{x_{2k}, x_{2k+1}\}$ 赋权 5, 给 $\{x_{2k+1}, x_{2k+2}\}$ 赋权 $1/5$ (指标模 8), 给内部路边赋权 3。权有 $\pi/2$ 旋转对称, 故 S 有重复的正特征值, 此例不通有。由对称性可取第一正特征函数满足

$$\text{sign}(f|_B) = (+, +, -, -, +, +, -, -).$$

两段正弧由 G_S 的一条边连接, 图 5(c), 故 $G_S[\{f > 0\}]$ 连通, 而 $G[B][\{f > 0\}]$ 不连通, 图 5(b)。每个内部顶点度数为二, 因而取其路邻点的凸组合, u 在 V 上有两个符号域。两个内部分量都满足 $|N(C)| = 2$, 与定理 2.7 一致。

Fiedler 定理只适用于次小特征值。若 $Sf = \lambda_k f$ 且 $k \geq 2$, $G_S[\{f \geq 0\}]$ 与 $G_S[\{f \leq 0\}]$ 都不必连通。在一般图上局部极值个数不是 k 的函数; 圈与路在第 4.6 小节另行处理。

4.6 圈与路上的临界点

定理 2.6 第一条断言的证明。定理 2.2(1) 给出 B 上单射。 $G[B]$ 与 G_S 的闭星形都落在 B 里, 故 f 在二者上都是顶点 Morse。把引理 4.19 用于 G_S 得

$$\sum_{v \in B} i_f(v) = \chi(G_S).$$

□

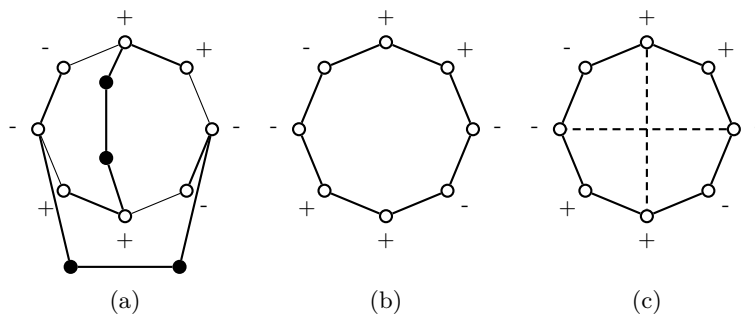


图 5: 空心顶点属于 B , 实心顶点属于 B^c . 符号是 f 在 B 上的符号. (a) 图 G : 粗圈边权为 5, 细边权为 $1/5$, 内部路边权为 3. 路 $x_2-q_1-q_2-x_6$ 画在圈外, 以免两个内部分量看起来相交; 组合上二者都是 B^c 中的内部路. (b) 诱导图 $G[B]$: 两段正弧不连通. (c) 支撑图 G_S : 虚线边是 $N(C_p) = \{x_0, x_4\}$ 与 $N(C_q) = \{x_2, x_6\}$ 上的完全图.

命题 4.25. 设 $G[B]$ 是圈且 f 在 B 上单射. 则 f 在 $G[B]$ 上是顶点 *Morse*. 圈至少有两个局部极值, 且极大与极小交错.

证明. 把圈标为 $x_0, \dots, x_{n-1}$, 指标模 n , $n \geq 3$. x_i 的闭星形是 $\{x_{i-1}, x_i, x_{i+1}\}$ (若 $n = 3$ 则为 B). B 上单射限制到每个闭星形, 故 f 是顶点 *Morse*.

令 x_+ (相应地 x_-) 为全局极大 (相应地极小). 单射给出 $x_+ \neq x_-$ 且

$$f(x_+) > f(y) \quad \text{对一切 } y \sim x_+, \quad f(x_-) < f(y) \quad \text{对一切 } y \sim x_-.$$

设两个相继局部极值 x_i, x_j 都是极大, 其间开弧上没有极值. 相邻顶点不能同时为极大, 故该弧是路

$$x_i = p_0, p_1, \dots, p_\ell = x_j, \quad \ell \geq 2,$$

满足 $f(p_1) < f(p_0)$ 且 $f(p_{\ell-1}) < f(p_\ell)$. f 在该路上的极小元 p_s 满足 $1 \leq s \leq \ell - 1$ 且

$$f(p_s) < f(p_{s-1}), \quad f(p_s) < f(p_{s+1}),$$

因而是局部极小, 矛盾. 把 f 换成 $-f$ 排除相继极小. □

定理 4.26. 设 $G[B]$ 是圈且 $|B| \geq 3$. 对通有边权, 每个非常值 *Steklov* 特征函数 f 在 $G[B]$ 上是顶点 *Morse*, 且

(i) 每个局部极值都是严格的, 极大与极小沿圈交错, 且极值两两不同;

(ii) 若 $|B| \geq 4$, 则在圈的每个顶点处 $2f(x_i) \neq f(x_{i-1}) + f(x_{i+1})$.

若 $G[B]$ 是路, 限制同样是顶点 *Morse*, 且两端点都是局部极值.

证明. 定理 2.2(1) 与命题 4.25 给出顶点 *Morse*、交错极值, 以及

$$\#\{\text{局部极大}\} \geq 1, \quad \#\{\text{局部极小}\} \geq 1.$$

单射迫使极值互异, 此即 (i). 若 $|B| \geq 4$, 顶点 x_{i-1}, x_i, x_{i+1} 两两互异, 定理 2.3(iii) 即 (ii).

若 $G[B]$ 是路, 闭星形有两个或三个顶点, 故单射给出顶点 *Morse*, 且每个端点都是局部极值. □

记 $\varphi(f)$ 为 G_S 上 f 变号的边数。

引理 4.27. 设 G_S 是圈或路。对通有 w , 非常值特征函数 f 在 B 上单射且无处为零。则每个局部极大满足 $f > 0$, 每个局部极小满足 $f < 0$, 且每个符号域恰含一个局部极值。因而局部极值个数等于符号域个数。在圈上该数为偶数。

证明. 定理 2.1 与 2.2(1) 给出单射与不取零。对 $\lambda > 0$,

$$\lambda f(x) = \sum_{y: S_{xy} \neq 0} (-S_{xy})(f(x) - f(y)).$$

在局部极大处求和项非负, 单射使它们为正, 故 $f(x) > 0$ 。局部极小处同样 $f(x) < 0$ 。

正符号域是弧(或子路)。两个局部极大将迫使二者之间的路上有局部极小 p 满足 $f(p) \geq 0$ 。故每个正域至多一个局部极大, 每个负域至多一个局部极小。

设 x_* 在正符号域 D 上取到 f 的极大。则 x_* 是 G_S 上的局部极大。若 x_* 在 D 内部, 两个 G_S -邻点都在 D 中且取值严格更小。若 x_* 是 D 的端点, 则 D 内的邻点更小, 且或者 x_* 在路 G_S 上度数为 1, 或者 D 外的唯一邻点异号。负域同样。在圈上 $\varphi(f)$ 为偶数。 $\square$

定理 2.6(1) 的证明. 若 G_S 是路, 引理 4.20 给出 S 在路序下是三对角的, 且对每个 $w > 0$ 次对角元 $-S_{i,i+1} > 0$ 。对称不可约三对角矩阵有单谱。把 S 的特征值记为 $0 = \mu_1 < \mu_2 < \cdots < \mu_n$, 则 $\lambda_j = \mu_{j+1}$ 。负次对角 Jacobi 矩阵——路的 Laplacian 或 Steklov 矩阵——的离散 Sturm 定理断言: 属于 μ_k 的特征函数恰有 $k-1$ 条变号边。(Gantmacher-Krein [13] 中振动 Jacobi 矩阵采用相反的、正的次对角约定。) 因而 λ_j 的特征函数满足 $\varphi(f) = j$ 。从路上删去 j 条边得到 $j+1$ 个分量, 故有 $j+1$ 个符号域。引理 4.27 给出 $j+1$ 个局部极值。两端点度数为 1, 因而极值。对 $j=1$ 两个极值就是端点, 故 f 严格单调。 $\square$

定理 2.6(2) 的证明. 把 S 的特征值记为 $0 = \mu_1 < \mu_2 \leq \cdots$ 。Berkolaiko [11] 给出: 只要 μ_k 单且特征向量无处为零, 就有 $\varphi \geq k-1$ 。Colin de Verdière [12] 把符号亏 $\varphi - (k-1)$ 等同于磁扰动的负特征值个数, 因而 $\varphi \leq k-1 + \beta$, 其中 $\beta = |E| - |V| + 1$ 。故

$$k-1 \leq \varphi \leq k-1 + \beta.$$

此处 G_S 是圈, 故 $\beta = 1$ 。对 λ_j 有 $k = j+1$, 因而 $j \leq \varphi \leq j+1$ 。在圈上 φ 为偶数, 且对 $j \geq 1$ 有 $\varphi \geq 2$ 。若 j 为偶, 区间 $[j, j+1]$ 中唯一的偶数是 j ; 若 j 为奇则是 $j+1$ 。二者都等于 $2\lceil j/2 \rceil$ 。引理 4.27 给出同样个数的极值, 因而沿圈交错。对 $j=1$ 个数为二。 $\square$

定理 2.6(3) 的证明. 定理 2.1 与 2.2(1) 给出 λ_1 单, 且 f 在 B 上无处为零并单射。推论 4.24 给出 $G_S[\{f > 0\}]$ 与 $G_S[\{f < 0\}]$ 连通。由于 G_S 是树, 这两个互补的连通诱导子图由唯一边 $e^* = \{\alpha, \beta\}$ 连接。取 $f(\alpha) > 0 > f(\beta)$, 并记 T_+ (相应地 T_-) 为 $G_S - e^*$ 中含 α (相应地 β) 的分量。

引理 4.20 使 S 成为 G_S 的加权 Laplacian。对 G_S 的边 $e = \{\alpha', \beta'\}$, 把 G_S 分成 $T_1 \sqcup T_2$ 且 $\alpha' \in T_1$, 把 $Sf = \lambda_1 f$ 在 T_1 上求和只留下跨越边:

$$w_e(f(\alpha') - f(\beta')) = \lambda_1 \sum_{x \in T_1} f(x), \quad w_e := -S_{\alpha'\beta'} > 0.$$

设 $x \in T_+ \setminus \{\alpha\}$, p 为 x 朝 α 方向的邻点。取 T_1 为 $G_S - e$ 中含 x 的分量, 其中 $e = \{p, x\}$, 则 $T_1 \subset T_+$, 故 f 在 T_1 上为正。右边为正, 故 $f(x) > f(p)$ 。因而沿从 α 到 T_+ 任何顶点的唯一路, 取值递增。 T_- 上同一论证给出: 沿从 β 到 T_- 任何顶点的路, f 递减 (变得更负)。

叶子度数为 1, 因而是局部极值。若 v 不是叶子, 则 $\deg(v) \geq 2$ 。若 $v \in T_+ \setminus \{\alpha\}$, 父点取值严格更小, 某个子点取值严格更大。若 $v = \alpha$ 且 α 不是叶子, 则 α 在 T_+ 中有取值更大的邻点, 并与 $f(\beta) < 0$ 的 β 相邻。 T_- 的内部顶点同样不是极值。故局部极值恰好是叶子, 图 6。□

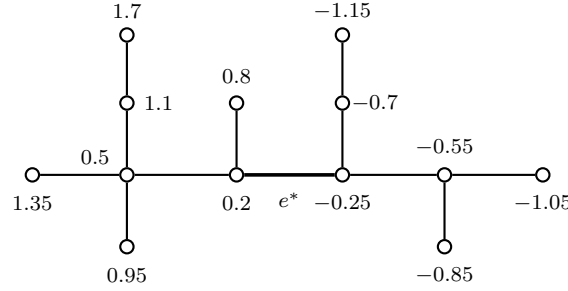


图 6: 树 G_S 与第一正特征函数。唯一变号边 e^* 画得更粗。取值沿 T_+ 远离 e^* 递增, 沿 T_- 递减。局部极值是叶子。

引理 4.28. 设 C 为 $G[B^c]$ 的连通分量, $N(C) = \{x, y\}$, 且 $w > 0$ 。设 φ 为 $C \cup \{x, y\}$ 上在 C 中调和、满足 $\varphi(x) = 1$ 与 $\varphi(y) = 0$ 的唯一函数。则在 C 上 $0 < \varphi < 1$ 。对每个 $t \in (0, 1)$, $\{\varphi > t\}$ 上的诱导子图连通且含 x , $\{\varphi < t\}$ 连通且含 y 。若 $v \in C$ 且 $\varphi(v) \neq t$, 则存在从 v 到 x 或到 y 的路, 沿该路 φ 严格单调且保持在 t 的同一侧。

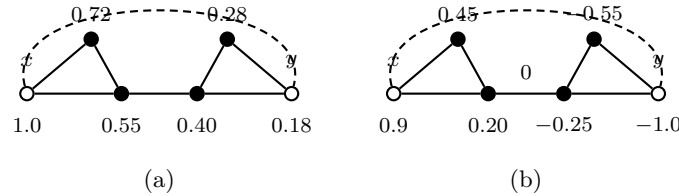


图 7: 二极。空心顶点属于 B , 实心顶点属于 B^c ; 虚线边属于 G_S 。内部取值是两极的凸组合。(a) 同号: u 在 C 上保持符号。(b) 异号: u 在内部桥上有唯一零点, 不在顶点处取到。

证明. 函数 φ 非常值。带正边权的连通图上、在内部调和的非常值函数只在 $\{x, y\}$ 上取到极值。故在 C 上 $0 < \varphi < 1$ 。

设 U 为 $\{\varphi > t\}$ 的连通分量, v_* 在 U 上使 φ 最大。则 $\varphi(v_*) > t$, 且 v_* 的每个邻点满足 $\varphi \leq \varphi(v_*)$ 。若 $v_* \in C$, 调和性迫使每个邻点取等。 U 外的邻点满足 $\varphi \leq t < \varphi(v_*)$, 故 v_* 没有这样的邻点。等值集充满 U , 且 U 没有离开的边, 与 $C \cup \{x, y\}$ 连通矛盾。故 $v_* = x$, 且 $\{\varphi > t\}$ 连通。集合 $\{\varphi < t\}$ 是 $1 - \varphi$ 。

若 $v \in C$ 且 $\varphi(v) < 1$, 则某个邻点取值严格更大: 否则均值迫使平台, 再迫使在 C 上为常数。迭代得到通向 x 的严格递增路。若 $\varphi(v) > t$, 该路留在 $\{\varphi > t\}$ 中。到 y 的递减路同样。□

定理 2.7 的证明. 定理 2.1 与 2.2: 对通有 w , f 在 B 上单射且无处为零, 且 u 在 V 的任何顶点处不取零. u 的符号域是 $G[\{u > 0\}]$ 与 $G[\{u < 0\}]$ 的连通分量; 对 G_S 上的 f 同样.

设 C 为内部分量. 若 $|N(C)| = 1$, 则 C 位于 G^B 之外, 引理 4.13, 且 $u|_C$ 为常数. 不增加符号域. 若 G 连通且 $B \neq \emptyset$, 则 $|N(C)| \neq 0$.

现设 $N(C) = \{x, y\}$. 引理 4.21: $\{x, y\} \in E(G_S)$. 引理 4.28: 在 $C \cup \{x, y\}$ 上

$$u = f(y) + (f(x) - f(y))\varphi, \quad \text{在 } C \text{ 上 } 0 < \varphi < 1,$$

其中 $\varphi(x) = 1$, $\varphi(y) = 0$, 图 7.

若 $f(x)f(y) > 0$, 则 u 严格介于 $f(x)$ 与 $f(y)$ 之间, 故 u 在 C 上保持两极的符号. 边 $\{x, y\}$ 不变号, 故 x 与 y 已落在 f 在 G_S 上的同一符号域中.

若 $f(x) > 0 > f(y)$, 则 $u = 0$ 发生在唯一水平

$$\varphi = t_* = \frac{f(y)}{f(y) - f(x)} \in (0, 1).$$

通有地 t_* 不在顶点处取到. 引理 4.28: $\{\varphi > t_*\}$ 连通且含 x , $\{\varphi < t_*\}$ 连通且含 y . 水平集 $\{\varphi = t_*\}$ 是 C 中的一个割 (图 7(b) 是单边, 一般是割集), 实现已计数的 G_S 变号边.

$G[B]$ 的边都是 G_S 的边. 故 u 在 V 上的符号域与 f 在 G_S 上的符号域一一对应.

特别地, 对 λ_1 , 推论 4.24 给出 f 在 G_S 上两个符号域, 因而 u 在 V 上和 $V(G^B)$ 上也是两个. $\square$

假设 $|N(C)| \leq 2$ 用来把 G_S 的每条边实现为只在端点与 B 相交的路. 若某个 C 与 B 交于三个或更多顶点, 实现 G_S 一条边的 G 中的路可能经过第三极, 插值不必保持符号. 轮图属于此类. 至少三片叶子的星形有 $|N(C)| \geq 3$; 第一特征值在定理 4.30 中计算.

推论 4.29. 在定理 2.7 的假设下, 对通有 w , 属于 λ_1 的特征函数在 G^B 上的局部极值与 f 在 G_S 上的局部极值一一对应. 若再设 G_S 是树, 这些极值恰好是 G_S 的叶子.

证明. 调和性禁止任何内部顶点处的严格局部极值. 定理 2.2(2) 给出 $V(G^B)$ 上单射, 因而没有平台. 故 u 在 G^B 上的局部极值都落在 B 中.

在 $N(C) = \{x, y\}$ 的分量上,

$$u = f(y) + (f(x) - f(y))\varphi \quad \text{在 } C \text{ 上}, \quad 0 < \varphi < 1.$$

内部取值严格介于 $f(x)$ 与 $f(y)$ 之间. x 在 G^B 中的邻点是 $G[B] \subset G_S$ 中的邻点, 或二极的内部顶点. 因而 x 是 u 在 G^B 上的局部极大, 当且仅当对 G_S 的每个邻点 y 有 $f(x) > f(y)$. 极小同样. 定理 2.6(3) 给出最后一句. $\square$

定理 4.30. 设 G 为星形, 轴在 B^c 中, 叶子为 $B = \{1, \dots, n\}$, $n \geq 2$, 辐条权 $w_i > 0$. 记 $W = \sum_i w_i$ 及 $w = (w_1, \dots, w_n)^\top$. 则

$$S = \text{diag}(w) - \frac{ww^\top}{W},$$

且轴上的值为 $w^\top f / W$. 若辐条权两两不同, 按 $w_{(1)} < \dots < w_{(n)}$ 排列, 则 $\lambda_1 \in (w_{(1)}, w_{(2)})$, 恰一片叶子与轴异号, 且调和延拓在 V 上恰有两个符号域, 图 8.

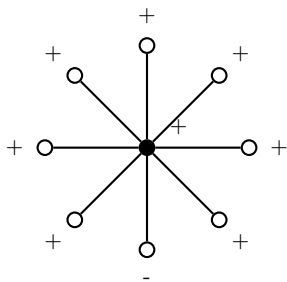


图 8: 轴在 B^c 中的星形。空心顶点是叶子 B 。辐条权互异时, 恰一片叶子与轴异号; 其余叶子经轴相连构成一个符号域。

证明. 有 $S\mathbf{1} = 0$ 。对 $\lambda > 0$ 及 $Sf = \lambda f$, 令 $c := w^\top f / W$ 。恒等式 $w_i(f_i - c) = \lambda f_i$ 在 $c \neq 0$ 且 $\lambda \neq w_i$ 时改写为 $f_i = cw_i / (w_i - \lambda)$ 。正交性 $\mathbf{1}^\top f = 0$ 成为

$$\sum_{i=1}^n \frac{w_i}{w_i - \lambda} = 0.$$

左边在每个 w_i 处有单极点, 在 $(0, w_{(1)})$ 上严格为正, 且在相继极点之间的每个区间上导数 $\sum_i w_i / (w_i - \lambda)^2$ 为正。因而第一正根落在 $(w_{(1)}, w_{(2)})$ 。于是恰有一个指标满足 $w_i < \lambda_1$, 该叶子与 c 异号, 其余叶子与 c 同号。轴等于 c 。多数号的叶子经轴相连构成一个符号域; 唯一异号叶子构成另一个。

若 $c = 0$ 且 w_i 互异, 则对每个 i 有 $w_i f_i = \lambda f_i$ 。若 λ 不等于任何 w_i , 则 $f = 0$ 。若 $\lambda = w_j$, 则对 $i \neq j$ 有 $f_i = 0$, 且 $\mathbf{1}^\top f = f_j = 0$, 再次 $f = 0$ 。□

例 4.3. 设 G 为圈 $v_0 \cdots v_5$, $B = V$, 相继边权为 $1, 2, \frac{1}{2}, 3, \frac{2}{5}, \frac{3}{2}$ 。第一正特征函数精确到三位小数为

$$(-0.380, -0.314, -0.183, 0.568, 0.575, -0.266),$$

如图 9。唯一局部极大是 v_4 , 唯一局部极小是 v_0 。有两次变号, 因而两个符号域。

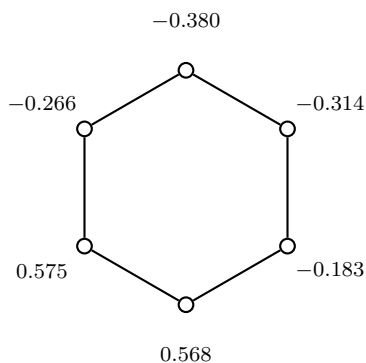


图 9: 例 4.3 的圈上的第一正特征函数。

例 4.4. 设 G 为路 $v_0 - v_1 - v_2 - v_3 - v_4$, $B = V$, 相继边权为 $1, 2, \frac{1}{2}, 3$ 。则 $S = L$, 第一正特征函数精确到三位小数为

$$(0.517, 0.346, 0.203, -0.502, -0.565),$$

如图 10。取值严格递减。仅有的局部极值是端点，且在 v_2 与 v_3 之间恰有一次变号。

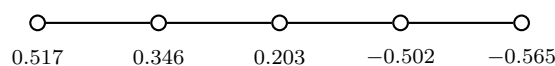


图 10: 例 4.4 的路上的第一正特征函数。

参考文献

- [1] L. Wang, Generic properties of Steklov eigenfunctions, *Trans. Amer. Math. Soc.* **375** (2022), 8241–8255.
- [2] K. Uhlenbeck, Generic properties of eigenfunctions, *Amer. J. Math.* **98** (1976), 1059–1078.
- [3] B. Hua, Y. Huang and Z. Wang, First eigenvalue estimates of Dirichlet-to-Neumann operators on graphs, *Calc. Var. Partial Differential Equations* **56** (2017), 178.
- [4] L. Chen, B. Hua and Y. Shi, Generic properties of discrete Steklov eigenfunctions, arXiv:2607.20267, 2026.
- [5] J. Sun, Multiple eigenvalue sensitivity analysis, *Linear Algebra Appl.* **137/138** (1990), 183–211.
- [6] H. Federer, *Geometric measure theory*, Springer, 1969.
- [7] M. Fiedler, A property of eigenvectors of nonnegative symmetric matrices and its application to graph theory, *Czechoslovak Math. J.* **25** (1975), 619–633.
- [8] O. Knill, A graph theoretical Poincaré–Hopf theorem, arXiv:1201.1162, 2012.
- [9] T. Banchoff, Critical points and curvature for embedded polyhedra, *J. Differential Geom.* **1** (1967), 245–256.
- [10] R. Forman, Morse theory for cell complexes, *Adv. Math.* **134** (1998), 90–145.
- [11] G. Berkolaiko, A lower bound for nodal count on discrete and metric graphs, *Comm. Math. Phys.* **278** (2008), 803–819.
- [12] Y. Colin de Verdière, Magnetic interpretation of the nodal defect on graphs, *Anal. PDE* **6** (2013), 1235–1242.
- [13] F. R. Gantmacher and M. G. Krein, *Oscillation Matrices and Kernels and Small Vibrations of Mechanical Systems*, revised English ed., AMS Chelsea, 2002.